

呼吸器疾患の診断と検査

呼吸器・免疫アレルギー内科学
担当 福光 研介

本講義の出席とテストについて

【出席】

- ①他の講義と同様、
出欠表に自筆で氏名を記入してください。
 - ②講義の最後に確認テストを行います。
退室時に解答用紙を提出してください。
- ※正誤は問いません
- ⇒①②を合わせて出席確認とします。

【セメスタ試験】

右上に **重要** と書かれている内容を中心に出题

呼吸器疾患の大まかな分類

1. 気道疾患

喘息

COPD

気管支拡張症

2. びまん性肺疾患

原因のある間質性肺炎(＝薬剤性、過敏性肺炎、粉塵曝露など)

原因のない間質性肺炎(＝特発性間質性肺炎)

3. 胸部悪性腫瘍

肺癌

縦隔腫瘍

胸膜中皮腫

4. 呼吸器感染症

肺炎(細菌性肺炎、ウイルス性肺炎など)

慢性感染症(抗酸菌症、肺真菌症、寄生虫感染症など)

5. その他

サルコイドーシスなど

セメスタ呼吸器の スケジュール

月	日	曜日	時限	内 容	担当者
1	6	火	3	呼吸器疾患の特徴と魅力、総論・症候	大久保 仁嗣
1	6	火	4	呼吸器疾患の診断と検査	福光 研介
1	7	水	3	胸部エックス線・呼吸不全	森 祐太
1	7	水	4	肺癌総論	羽田 裕司
1	13	火	3		予備日
1	13	火	4	びまん性肺疾患(総論)	大久保 仁嗣
1	14	水	3	気管支喘息	田尻 智子
1	14	水	4	小児呼吸器外科疾患	高木 大輔
1	20	火	3	呼吸器感染症(抗酸菌感染症以外)	中村 敦
1	20	火	4	肺実質、横隔膜疾患(小児)	加藤 晋
1	21	水	3	新生児呼吸生理	加藤 丈典
1	21	水	4	新生児呼吸疾患	加藤 丈典
1	27	火	3	びまん性肺疾患(各論)	大久保 仁嗣
1	27	火	4	じん肺と石綿(アスベスト)関連疾患	横山 多佳子
1	28	水	3	肺癌(症候・診断)	福田 悟史
1	28	水	4	その他のアレルギー疾患・COPD	金光 禎寛
2	3	火	3	気管支拡張症・嚢胞性肺疾患	金光 禎寛
2	3	火	4		予備日
2	4	水	3	肺癌に対する集学的治療(個別化治療)	奥田 勝裕
2	4	水	4	肺癌外科治療	奥田 勝裕
2	10	火	3	縦隔(総論)	千馬 謙亮
2	10	火	4	気道疾患・喘息(小児)	谷田 寿志
2	13	金	2	呼吸器外科手術術前術中術後管理	横田 圭右
2	13	金	3	抗酸菌感染症	伊藤 圭馬
2	18	水	3	胸膜疾患(内科)	田尻 智子
2	18	水	4	縦隔(各論)	立松 勉
2	19	木	1	胸膜疾患(外科)	森山 悟
2	20	金	2	肺癌(化学療法)	樋田 豊明
2	20	金	3	胸部外傷(各論)	中村 龍二

本講義で学ぶべき箇所

	喘息	COPD	気管支 拡張症	間質性 肺炎	肺癌	肺炎	慢性呼吸 器感染症	その他
症状								
身体所見								
検査	本講義での学習内容							
診断	各疾患の診断基準や診断の手引きなどを優先して学習する必要がある							
治療								
予後								
その他								

喘息診断の目やす

1 発作性の呼吸困難、喘鳴、胸苦しさ、咳の反復

気流閉塞 (FEV_1 , PEF ↓) の有無

あり

なし

2 変動性・可逆性の気流制限

治療による改善

PEF 日内変動 ↑ (>20%)

気道可逆性+ (β 刺激薬で FEV_1 ↑ ≥ 200 ml, 12%)

3 気道過敏性の亢進

4 気道炎症の存在

5 アトピー素因

6 他疾患の除外

- 1, 2, 3, 6 が診断に重要
- 4が好酸球性の場合は診断的価値が高い。
- 5は喘息の診断を支持する。

(喘息予防・管理ガイドライン
2021に基づいて作成)

48

喘鳴を呈する喘息以外の疾患や病態

- 1) **上気道疾患**: 喉頭炎、喉頭蓋炎、喉頭浮腫、喉頭痙攣、vocal cord dysfunction、後鼻漏
- 2) **中枢気道疾患**: 気道異物、**気管～中枢気管支内の腫瘍**(良性・悪性)、**気管・気管支結核**、気管軟化症、再発性多発性軟骨炎
- 3) **中枢～末梢気道の疾患**: **慢性閉塞性肺疾患**、副鼻腔気管支症候群(びまん性汎細気管支炎など)、サルコイドーシス、閉塞性細気管支炎、ウィルス性気道感染

上・下気道が狭窄・閉塞する疾患は喘鳴を呈しうる

- 4) 肺水腫: **うっ血性心不全**、非心原性肺水腫
- 5) アレルギー性疾患: Churg-Strauss 症候群、アレルギー性気管支肺真菌症
- 6) その他: 肺血栓塞栓症、胃食道逆流症、誤嚥

(喘息予防・管理ガイドライン、一部改変)

昨年の新実教授の講義資料より抜粋

呼吸器疾患の診断に必要な検査

各疾患の診断基準や診断の手引きなどを熟知している必要がある

1. 気道疾患

喘息 スパイロメトリー、気道過敏性試験、呼気一酸化窒素濃度測定、胸部Xp/CTなど

COPD

気管支拡張症

2. びまん性肺疾患

原因のある間質性肺炎（＝薬剤性、過敏性肺炎、粉塵曝露など）

原因のない間質性肺炎（＝特発性間質性肺炎）

3. 胸部悪性腫瘍

肺癌

縦隔腫瘍

胸膜中皮腫

4. 呼吸器感染症

肺炎（細菌性肺炎、ウイルス性肺炎など）

慢性感染症（結核、肺真菌症、寄生虫感染症など）

5. その他

サルコイドーシスなど

COPDの診断基準

COPDの定義

タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することなどにより生ずる肺疾患であり、呼吸機能検査で気流閉塞を示す。気流閉塞は末梢気道病変と気腫性病変がさまざまな割合で複合的に関与し起こる。臨床的には徐々に進行する労作時の呼吸困難や慢性の咳・痰を示すが、これらの症状に乏しいこともある。

2. COPD の診断

- 長期の喫煙歴などの曝露因子があること
- 気管支拡張薬吸入後のスパイロメトリーで $FEV_1/FVC < 70\%$ であること
- 他の気流閉塞を来しうる疾患を除外すること^{注1)}

表2-1 閉塞性換気障害を来す疾患と鑑別に有用な検査

- 喘息
気道可逆性検査、過敏性検査、喀痰・血中好酸球数、FeNO、肺気量分画、肺拡散能、HRCT、血清IgE
- びまん性汎細気管支炎・副鼻腔気管支症候群・気管支拡張症
胸部X線写真、HRCT、喀痰細菌検査
- 閉塞性細気管支炎（移植後や膠原病関連、健康食品被害など）
HRCT（吸気・呼気）、肺気量分画、肺拡散能、クロージングボリューム
- リンパ脈管筋腫症
胸部X線写真、HRCT
- じん肺症
胸部X線写真、HRCT
- 肺結核
胸部X線写真、HRCT、喀痰細菌検査

鑑別が困難なことも多々ある

4. COPD の病期分類（表 1）

表1 COPD の病期分類

病期		定義
I 期	軽度の気流閉塞	$\%FEV_1 \geq 80\%$
II 期	中等度の気流閉塞	$50\% \leq \%FEV_1 < 80\%$
III 期	高度の気流閉塞	$30\% \leq \%FEV_1 < 50\%$
IV 期	きわめて高度の気流閉塞	$\%FEV_1 < 30\%$

気管支拡張薬投与後の $FEV_1/FVC 70\%$ 未満が必須条件。

$\%FEV_1$ (FEV_1 predicted) : 予測値に対する1秒量

年齢や性別、身長などから予測される本来あるべき1秒量に対する測定値の割合

呼吸器疾患の診断に必要な検査

各疾患の診断基準や診断の手引きなどを熟知している必要がある

1. 気道疾患

喘息 スパイロメトリー、気道過敏性試験、呼気一酸化窒素濃度測定、胸部Xp/CTなど

COPD スパイロメトリー、胸部Xp/CTなど

気管支拡張症

2. びまん性肺疾患

胸部Xp/CT、血液検査、気管支鏡検査、スパイロメトリー…

原因のある間質性肺炎(＝薬剤性、過敏性肺炎、粉塵曝露など)

原因のない間質性肺炎(＝特発性間質性肺炎)

3. 胸部悪性腫瘍

肺癌 胸部Xp/CT、気管支鏡検査…

縦隔腫瘍

胸膜中皮腫

各疾患の診断のために必要な検査を講義資料や教科書などを参考に習得し、その後、本講義の内容を見直してください。

4. 呼吸器感染症

肺炎(細菌性肺炎、ウイルス性肺炎など)

慢性感染症(結核、肺真菌症、寄生虫感染症など)

5. その他

サルコイドーシスなど

呼吸器疾患の診断に必要な主な検査

1. 呼吸生理検査

肺活量・努力肺活量

機能的残気量測定

拡散能測定

2. 気道過敏性検査

3. 気道炎症評価のための検査

誘発喀痰検査

呼気一酸化窒素濃度測定

4. 気管支鏡検査

5. 局所麻酔下胸腔鏡検査

呼吸器疾患の診断に必要な主な検査

1. 呼吸生理検査

肺活量・努力肺活量

機能的残気量測定

拡散能測定

2. 気道過敏性検査

3. 気道炎症評価のための検査

誘発喀痰検査

呼気一酸化窒素濃度測定

4. 気管支鏡検査

5. 局所麻酔下胸腔鏡検査

呼吸生理検査から分かること

1. 気道の閉塞の有無・程度
2. 肺の空気の減少の有無・程度
3. 疾病の経過・治療効果・予後の予測
4. 活動能力・手術のリスクなどの判定

参考図書



肺機能テキスト 第2版

毛利昌史・工藤翔二・久田哲哉

3,800円



呼吸機能検査ハンドブック

発行：日本呼吸器学会

4,000円

最も頻繁に行われる 呼吸生理検査項目

1. 肺活量検査・・・肺に出入りする気体の量を測定
＝肺の大きさを測る検査
2. 努力肺活量検査・・・空気の通りやすさを測定
＝気道の狭さを測る検査

スパイロメーターを使用

デスクトップ型電子スパイロメーター



小型手持式式スパイロメーター



呼吸機能検査装置 CHESTAC-8900 α



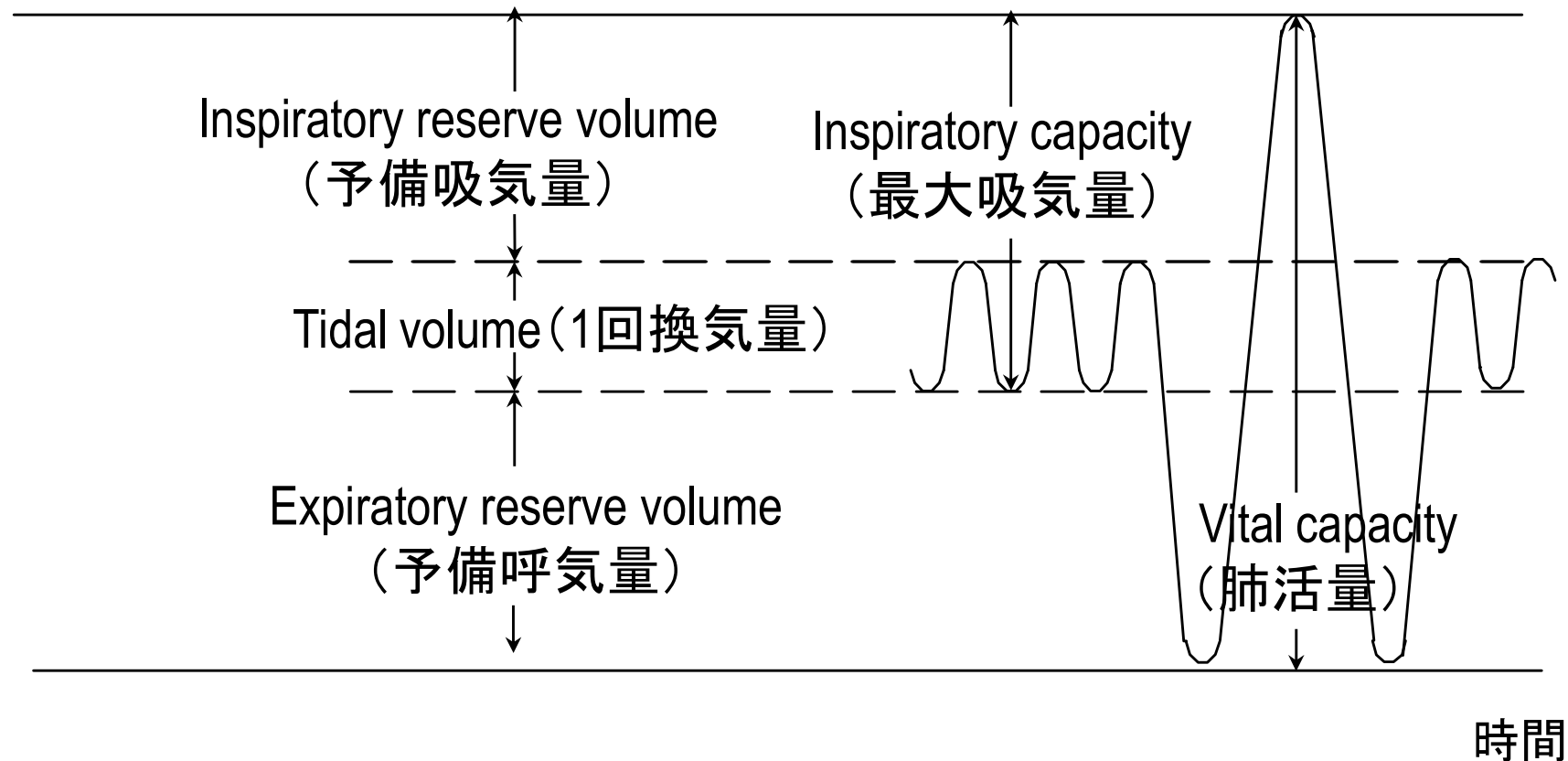
スパイロメトリーの実際 ビデオ供覧(3分)



最も頻繁に行われる 呼吸生理検査項目

1. 肺活量検査・・・肺に出入りする気体の量を測定
＝肺の大きさを測る検査
2. 努力肺活量検査・・・空気の通りやすさを測定
＝気道の狭さを測る検査

肺活量検査



➤ 正常値

- 1回換気量(TV):

約体重(kg) x 10ml (運動、労作時、病状により変わる)

- 予測肺活量 (VC): 性別・年齢・身長から予測値が導かれる

予測VC (男性) = (27.63 - 0.112 x 年齢) x 身長(cm)

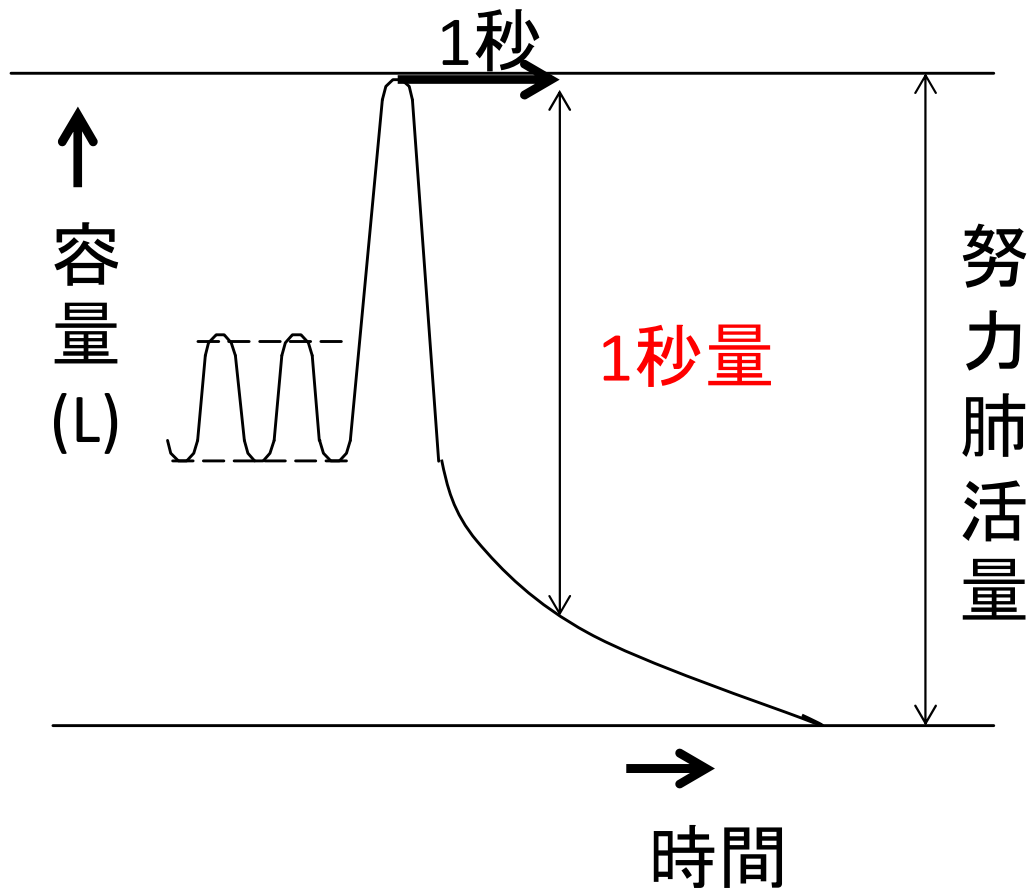
予測VC (女性) = (21.78 - 0.101 x 年齢) x 身長(cm)

努力肺活量検査

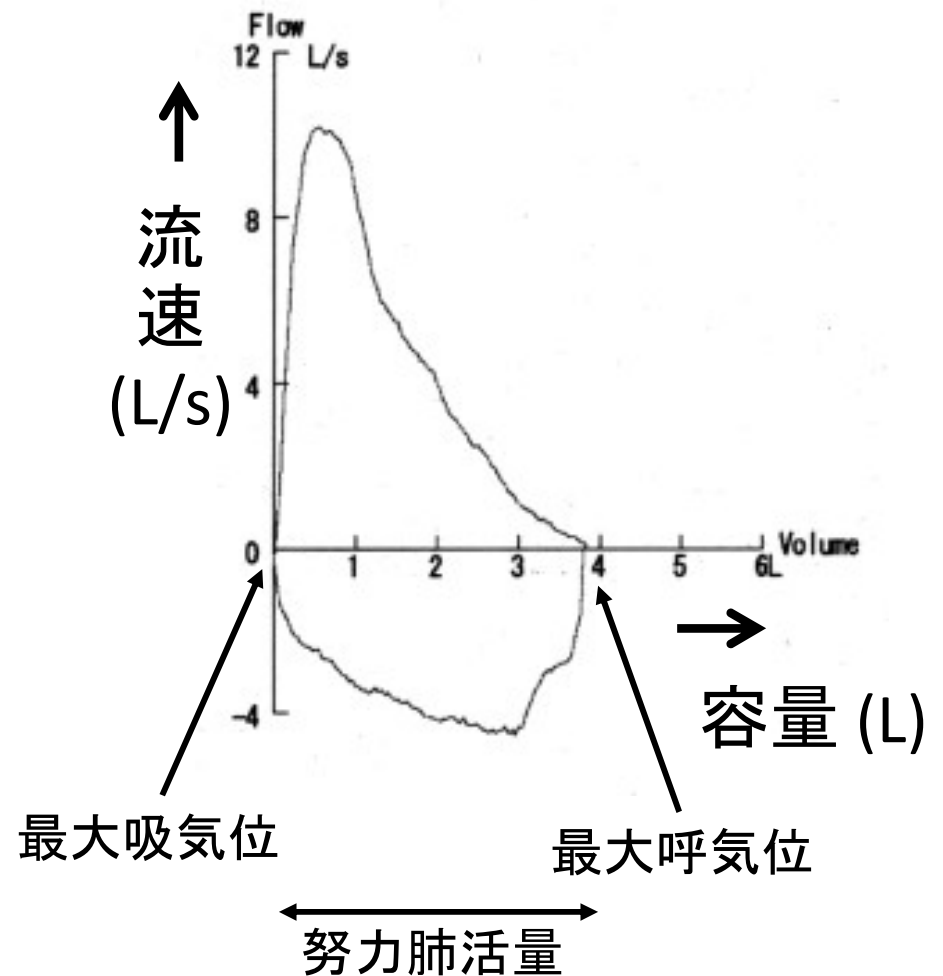
重要

(FVC = Forced Vital Capacity)

努力呼出曲線



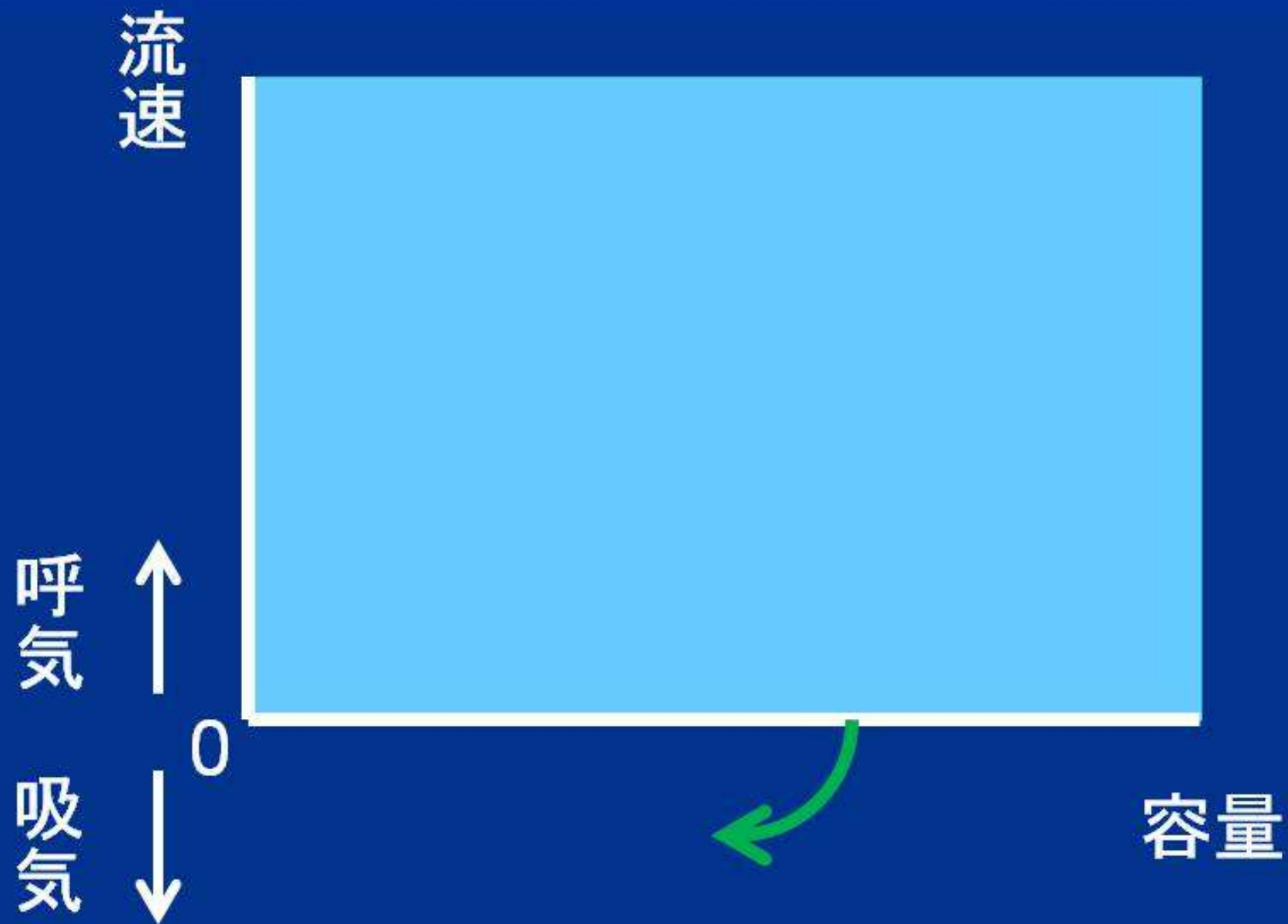
フローボリューム曲線



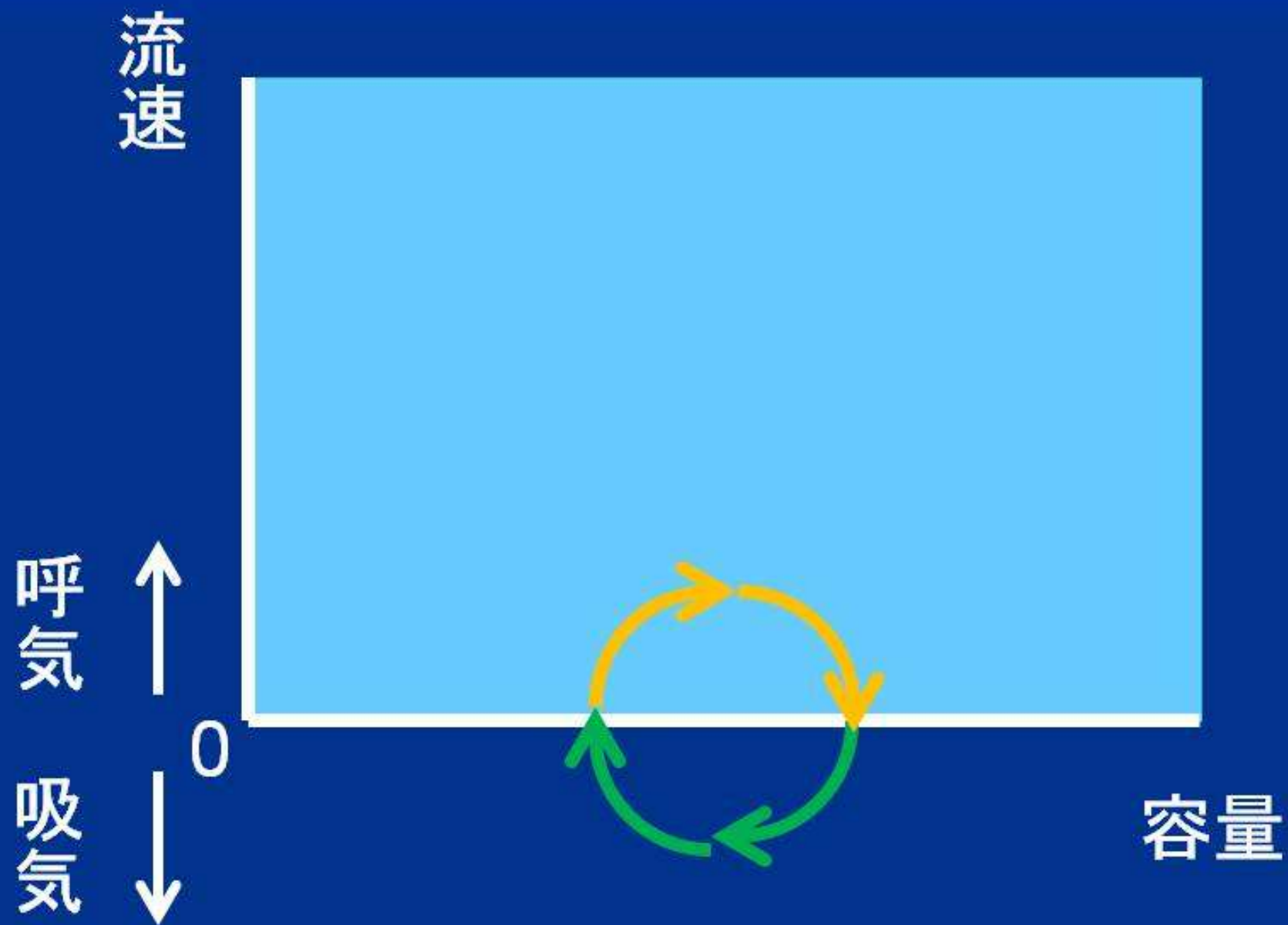
フローボリューム曲線



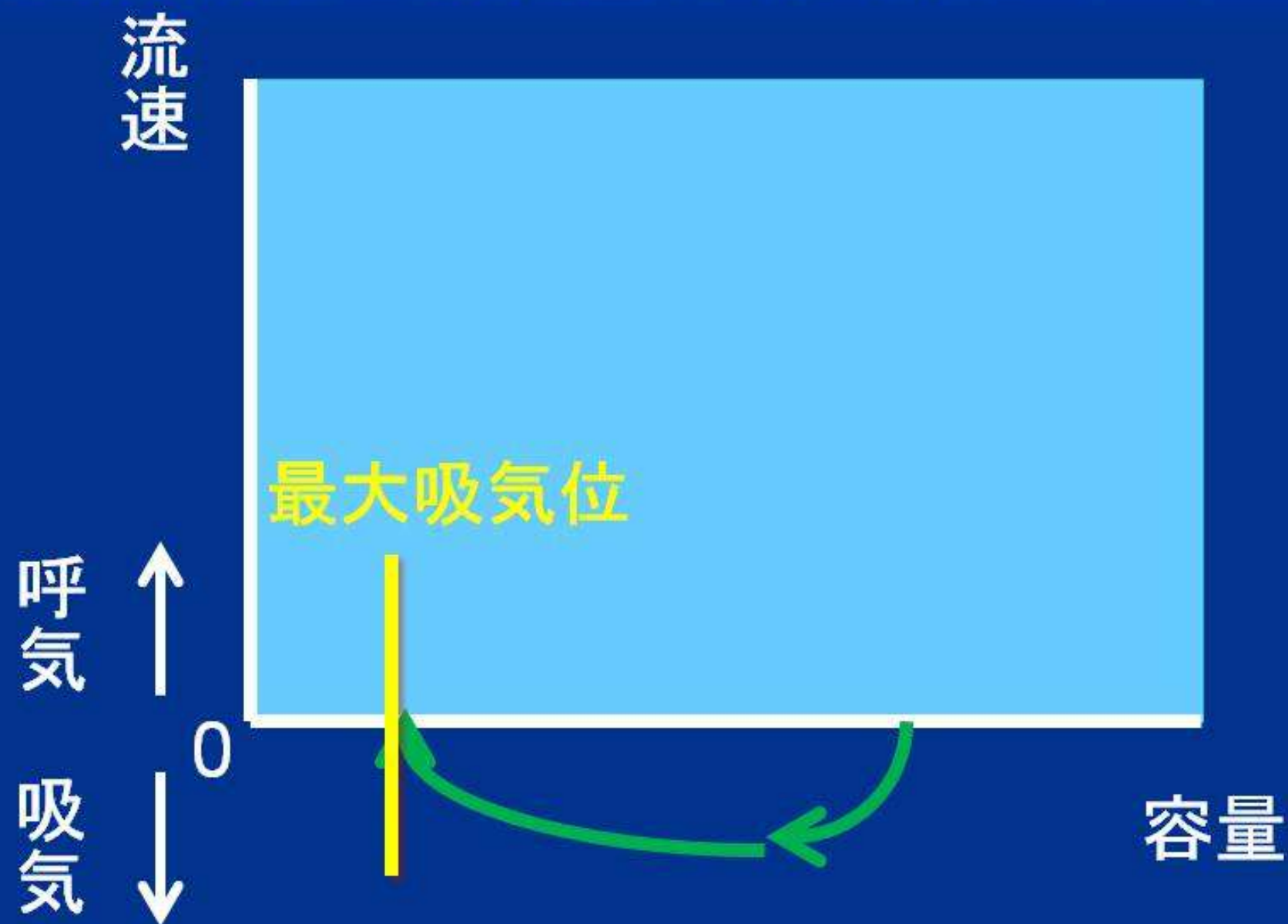
安静换气(吸ってー)



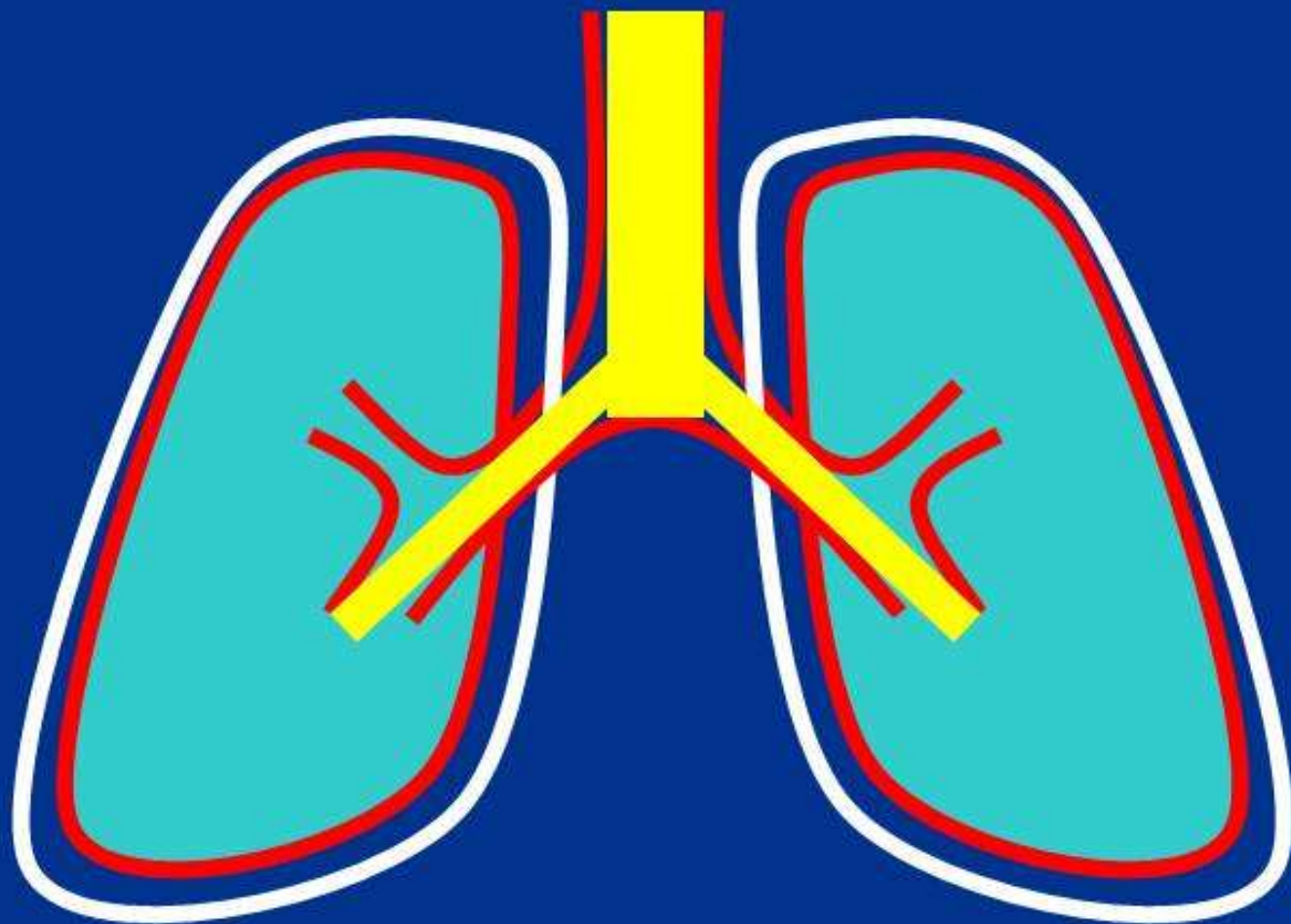
安静換気(吐いて～)



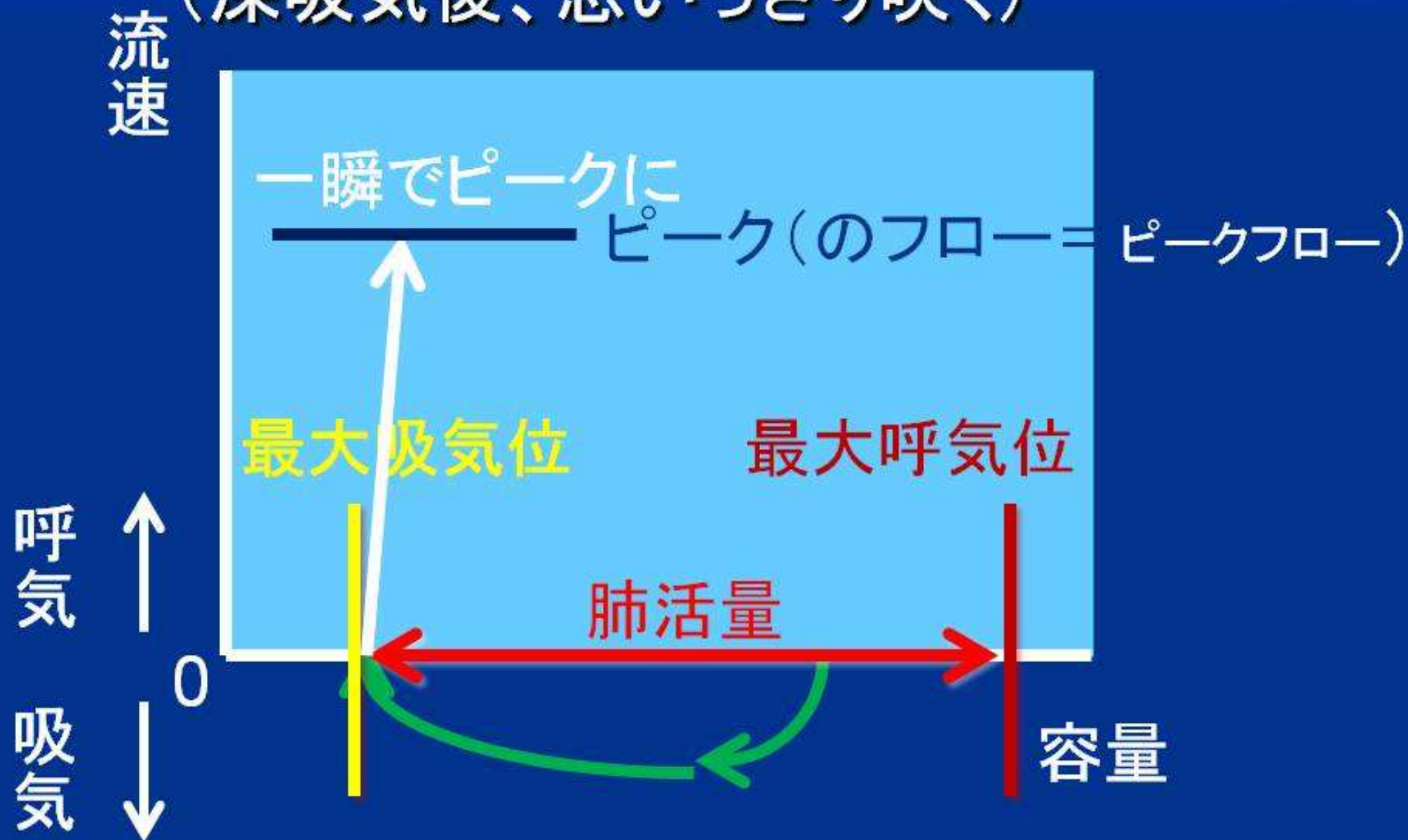
安静換気の肺活量(大きく吸って～)



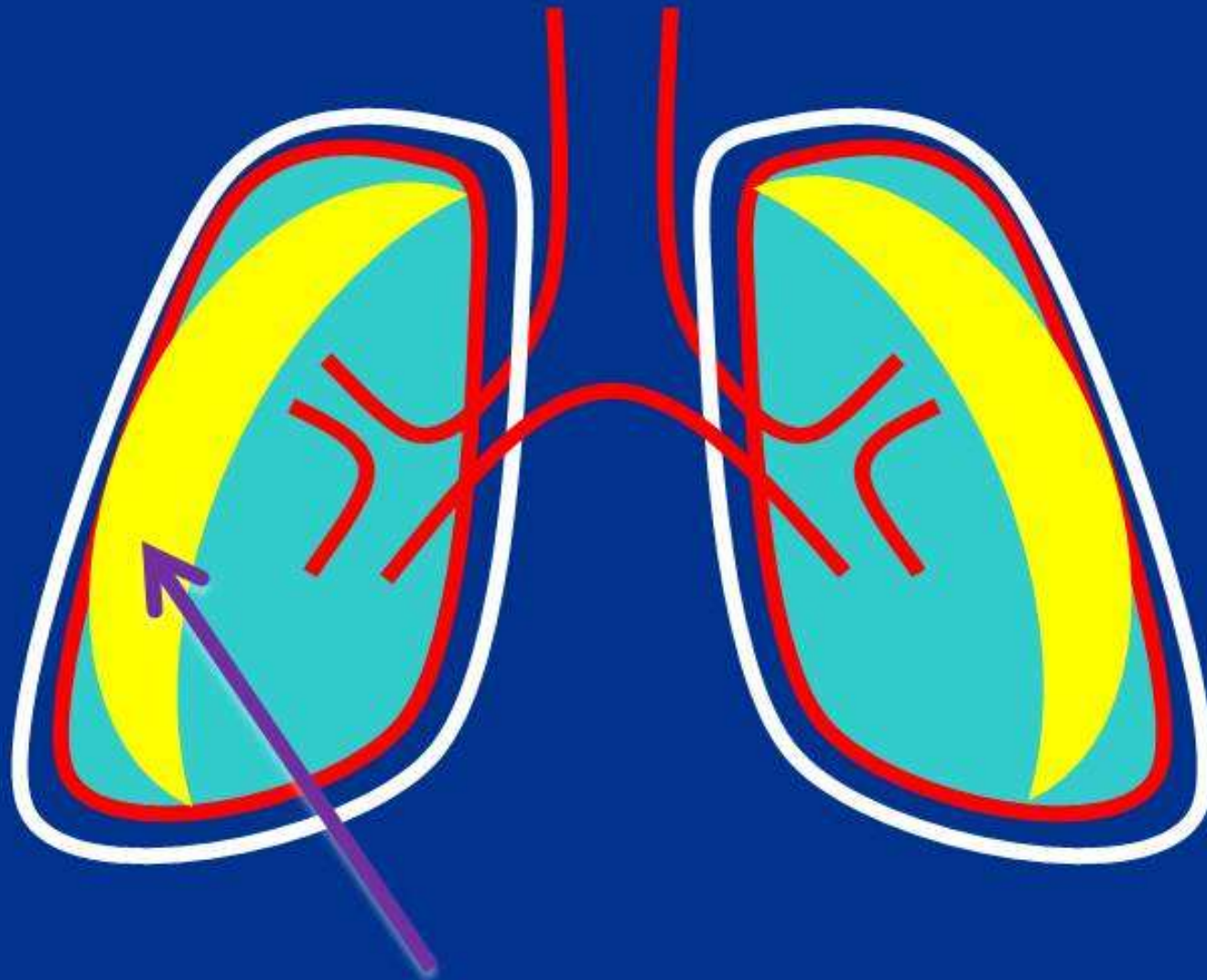
最初の一瞬、出てくる空気



強制呼気の肺活量 (深吸気後、思いっきり吹く)

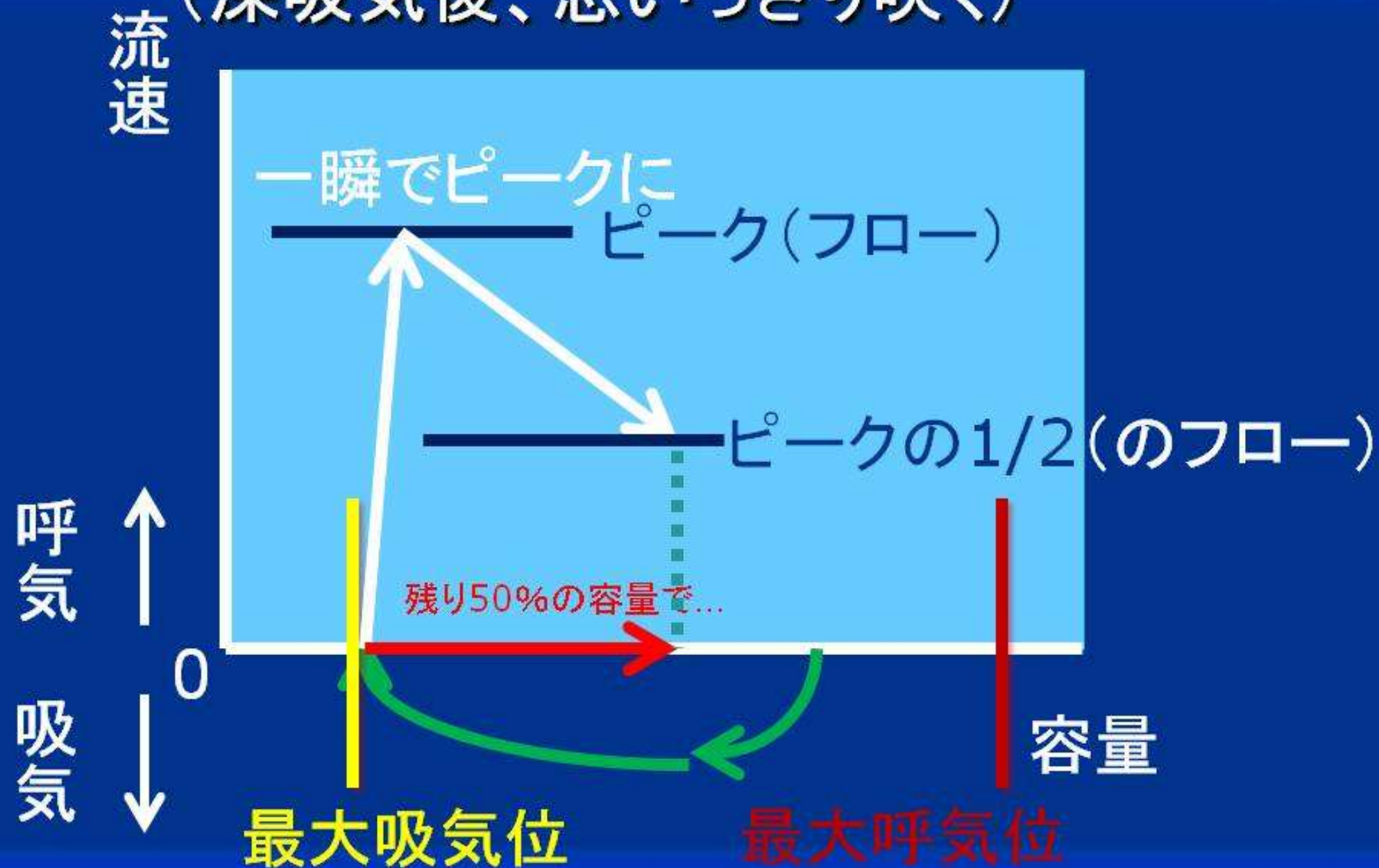


次の瞬間、出てくる空気

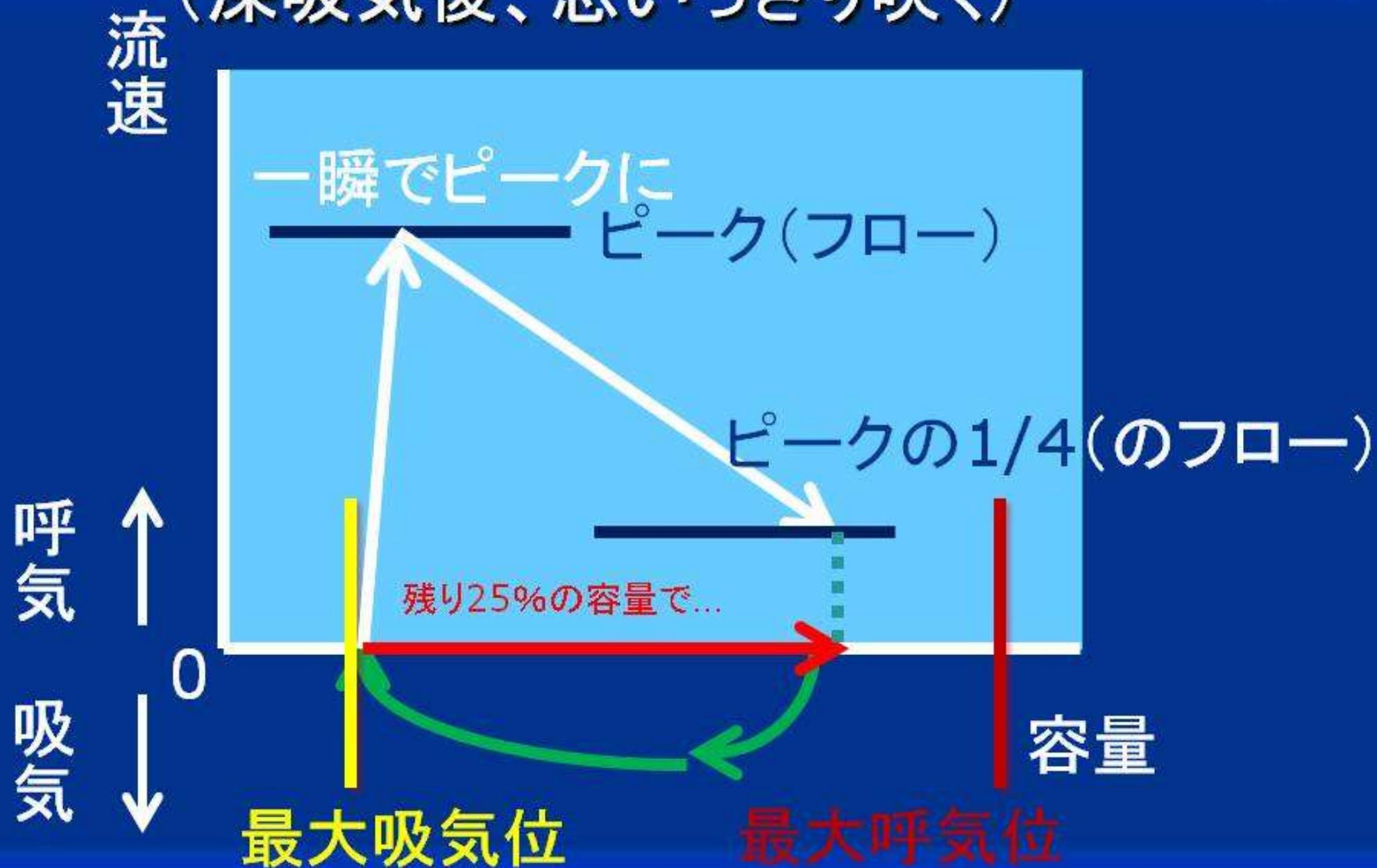


この辺の末梢の空気が出てくる

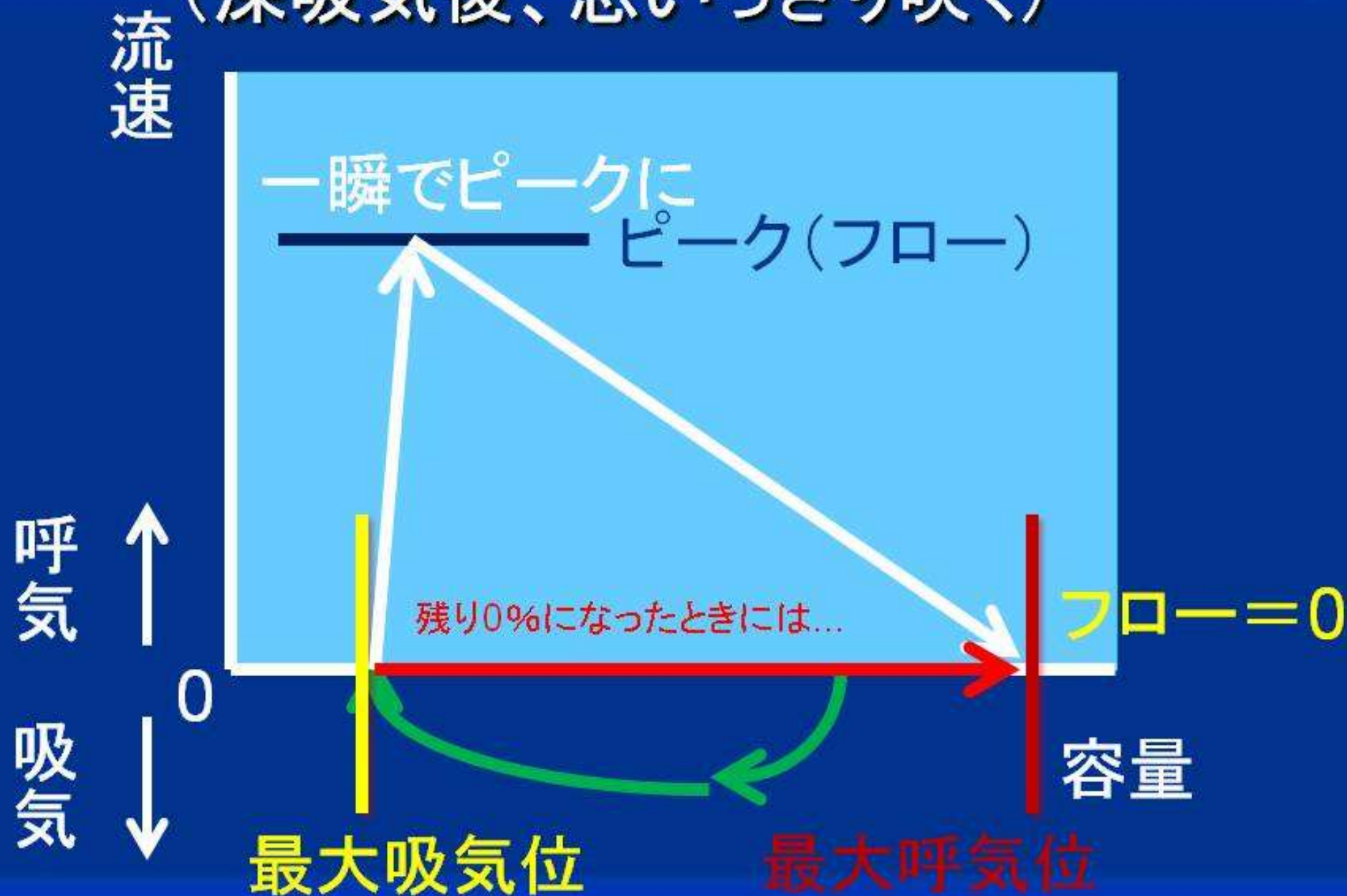
強制呼気の肺活量 (深吸気後、思いっきり吹く)



強制呼気の肺活量 (深吸気後、思いっきり吹く)

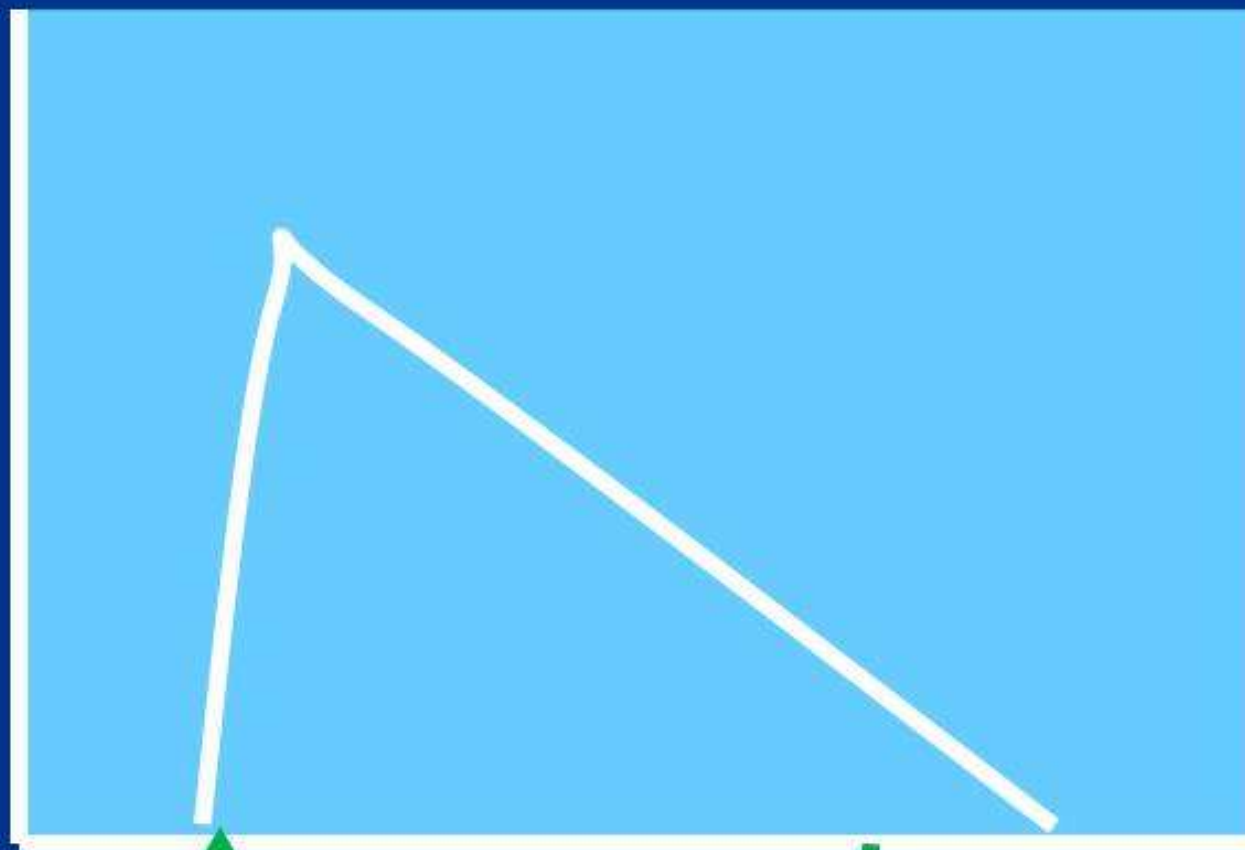


強制呼気の肺活量 (深吸気後、思いっきり吹く)



正常なピークフロー曲線

流速

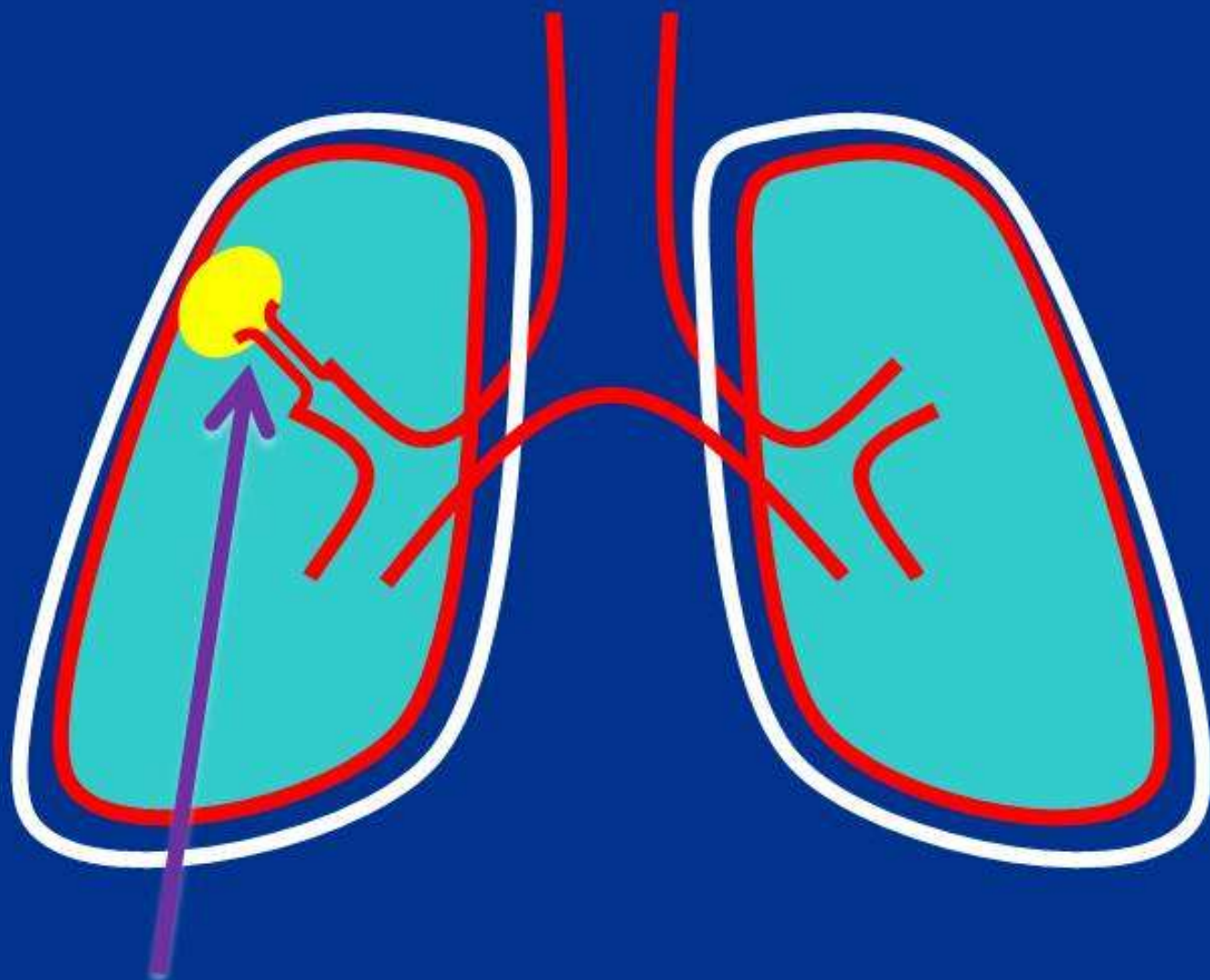


容量

もし、末梢気道に
狭窄があったら？

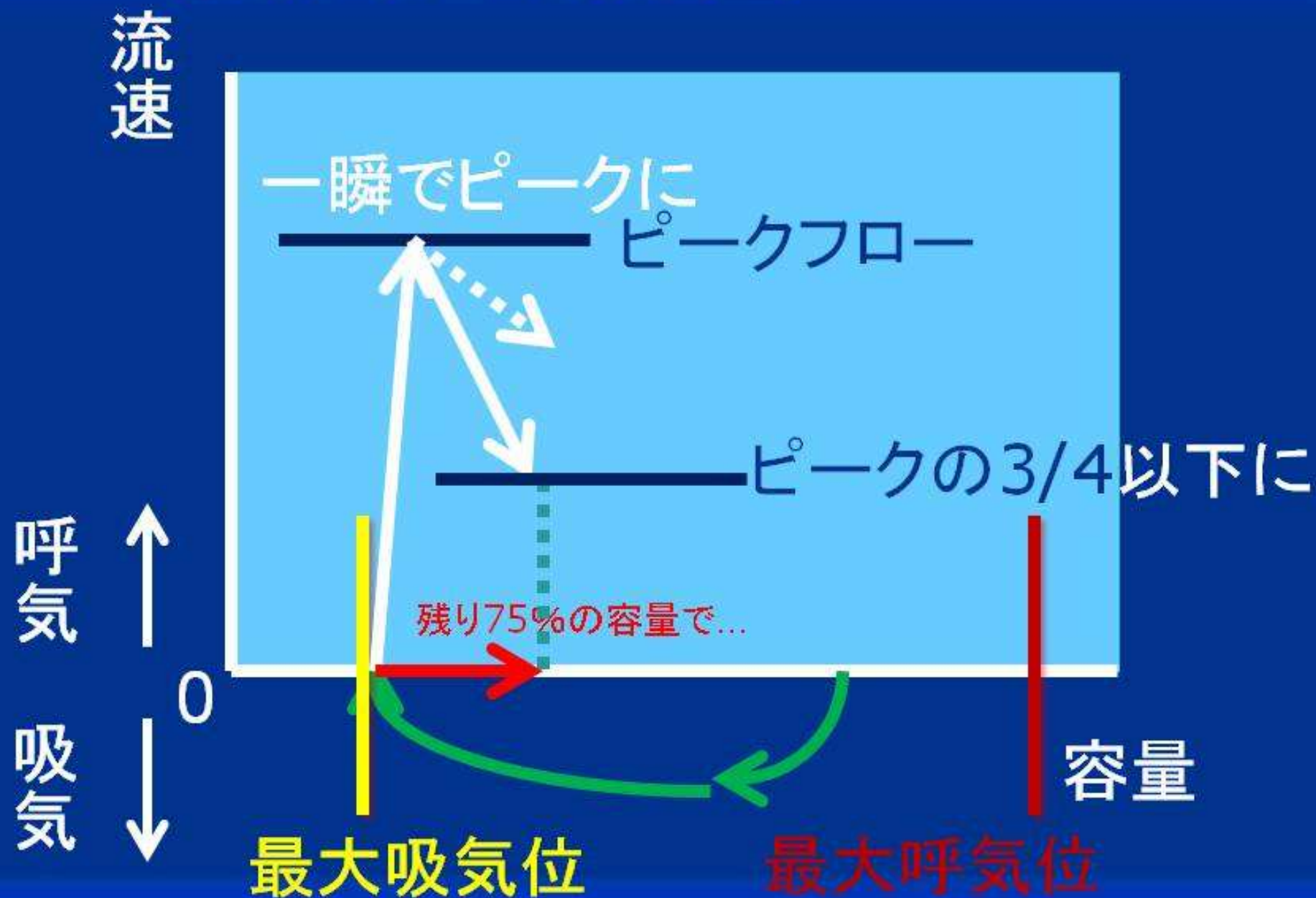
フローボリューム曲線はどんな形？

次の瞬間そのときに、抵抗があると...

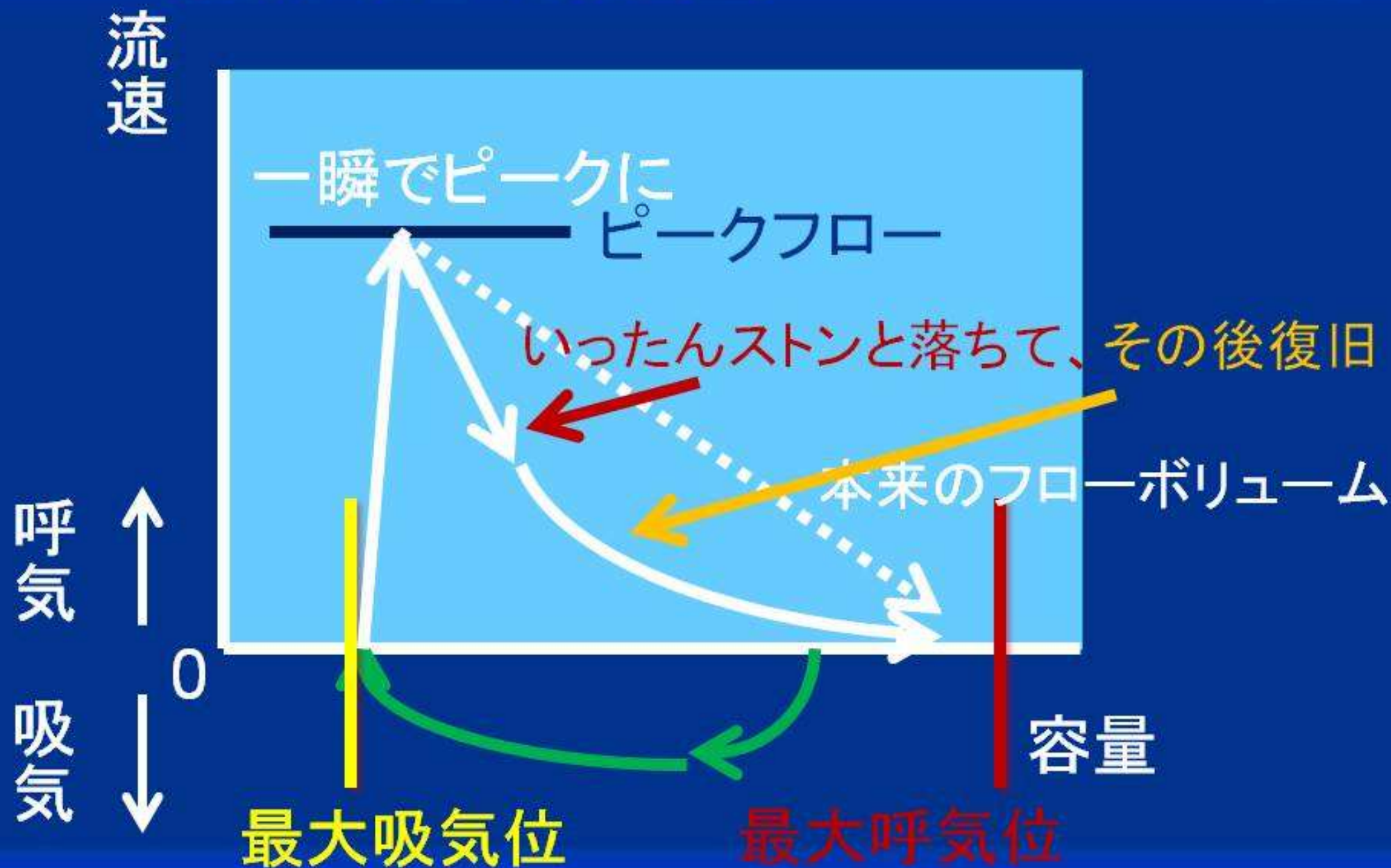


末梢の空気が出ようとしたとたんに抵抗が...

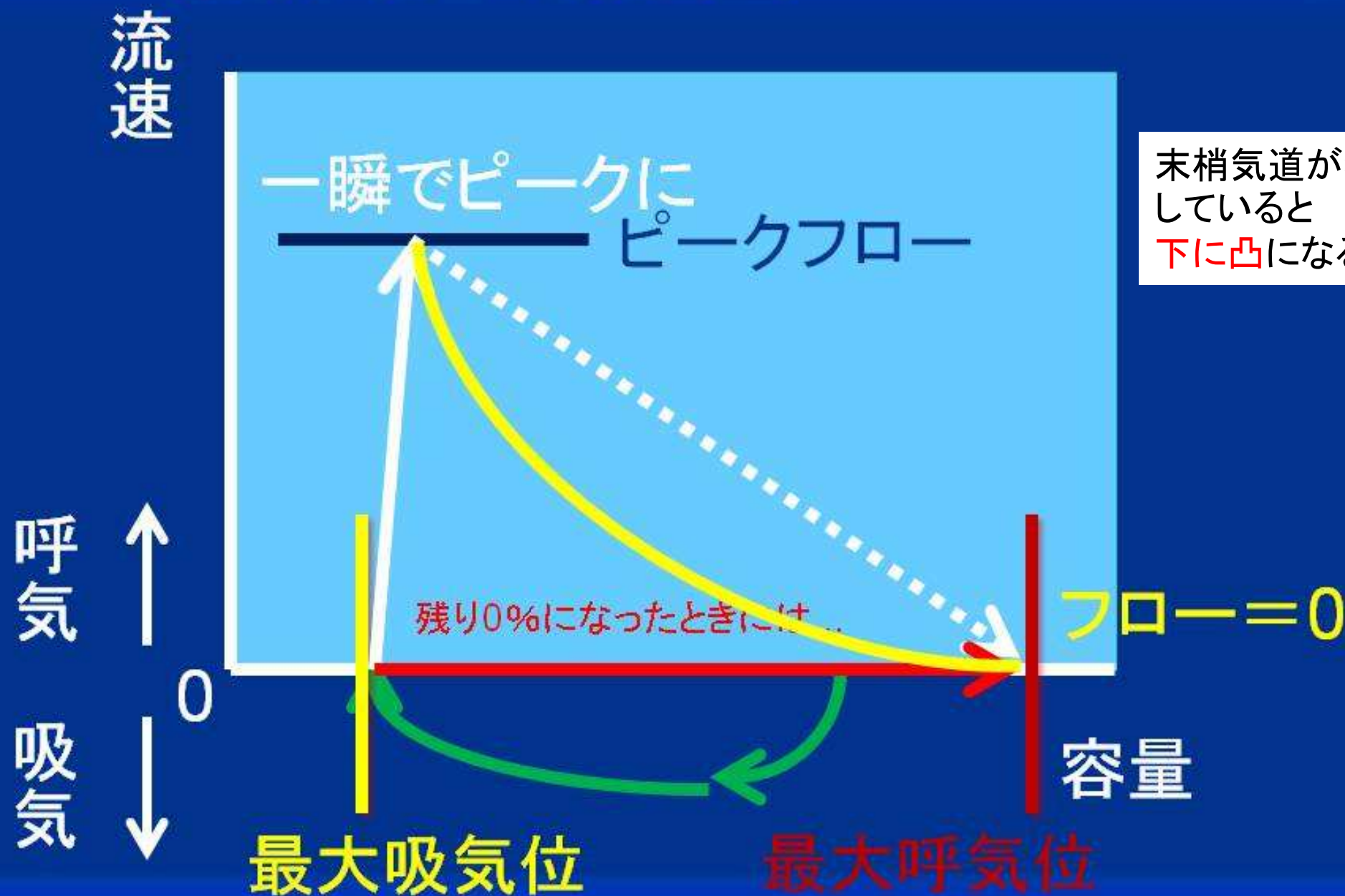
強制呼気の肺活量



強制呼気の肺活量



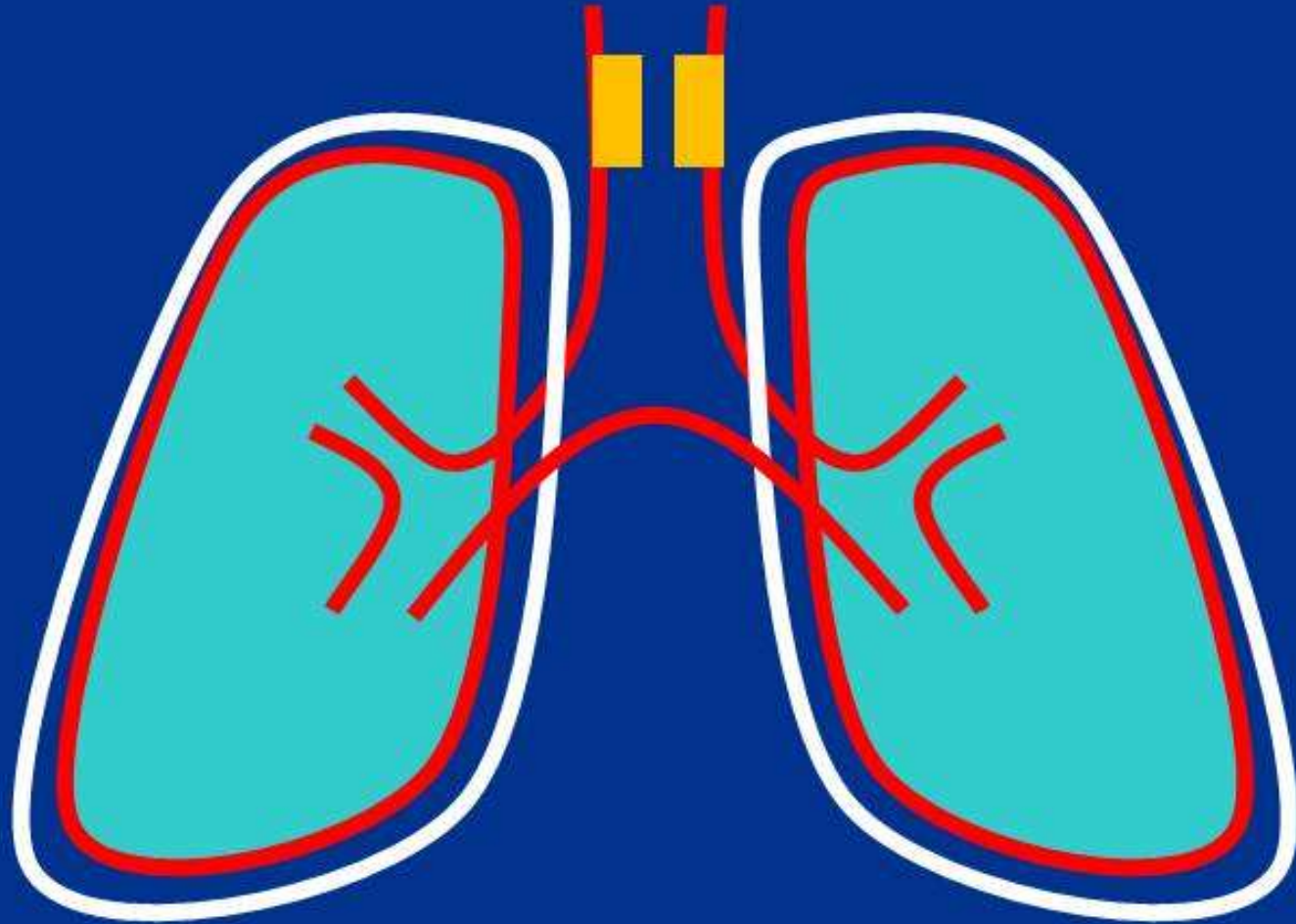
強制呼気の肺活量



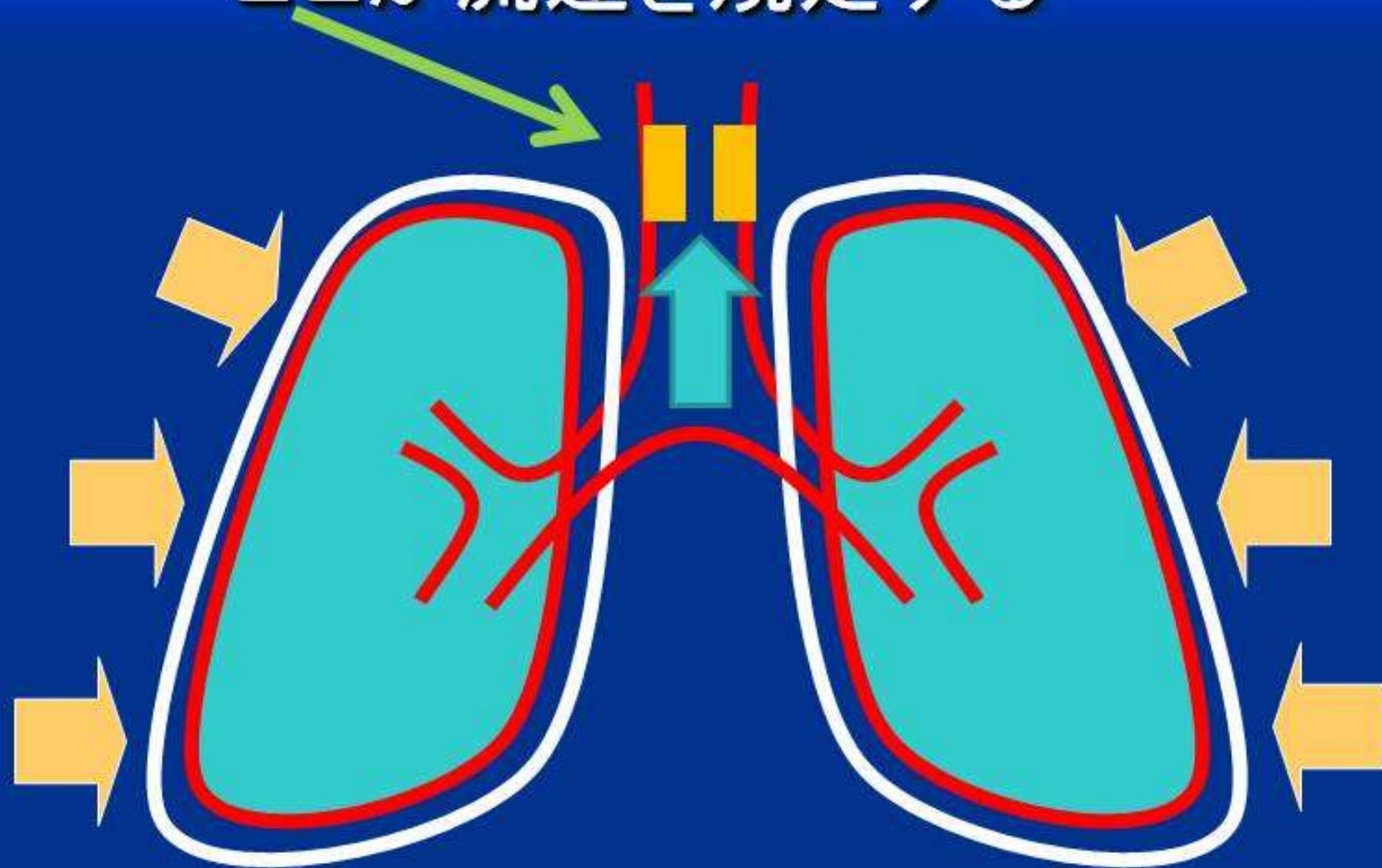
もし、中枢気道に
狭窄があったら？

フローボリューム曲線はどんな形？

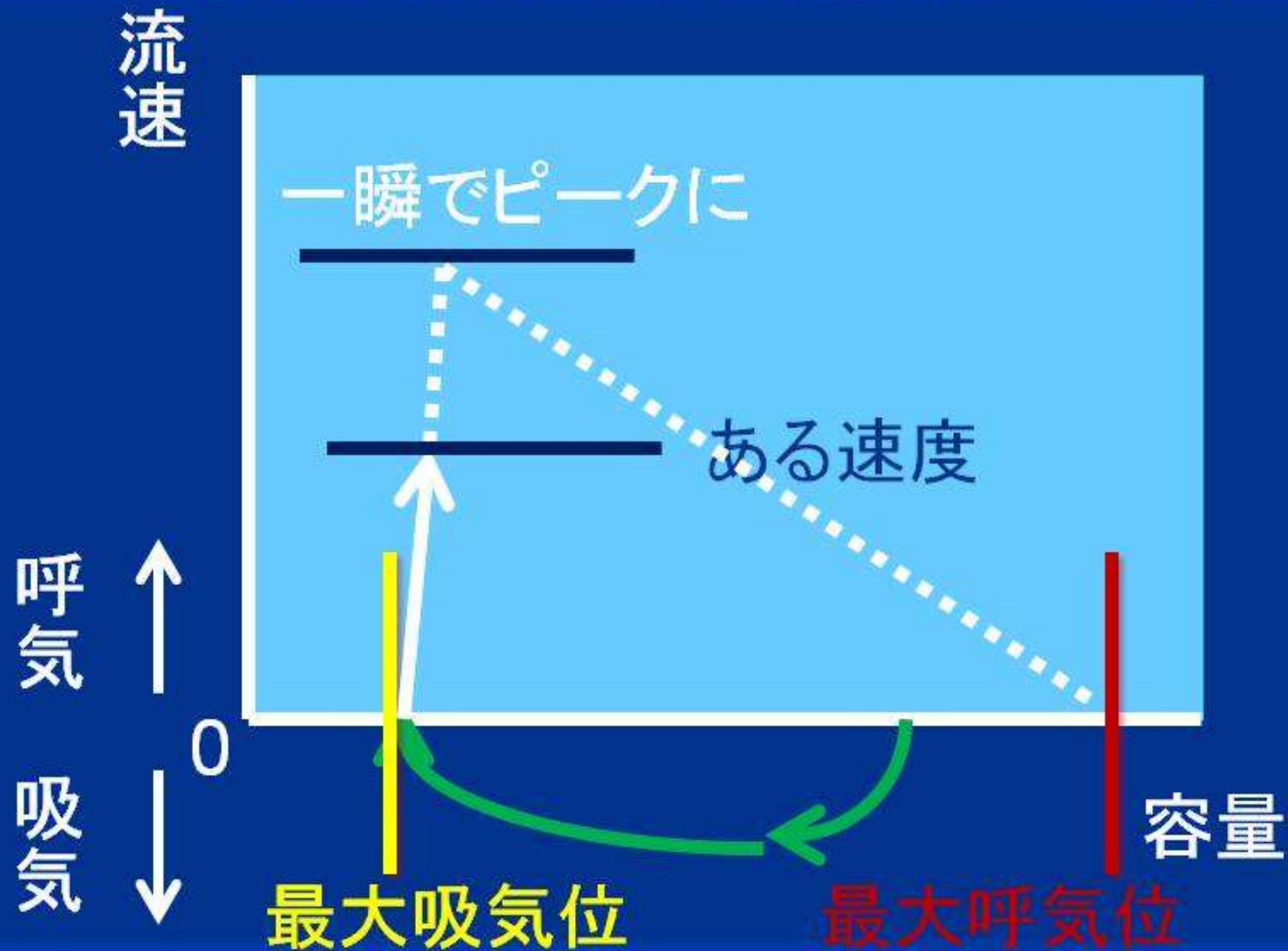
肺



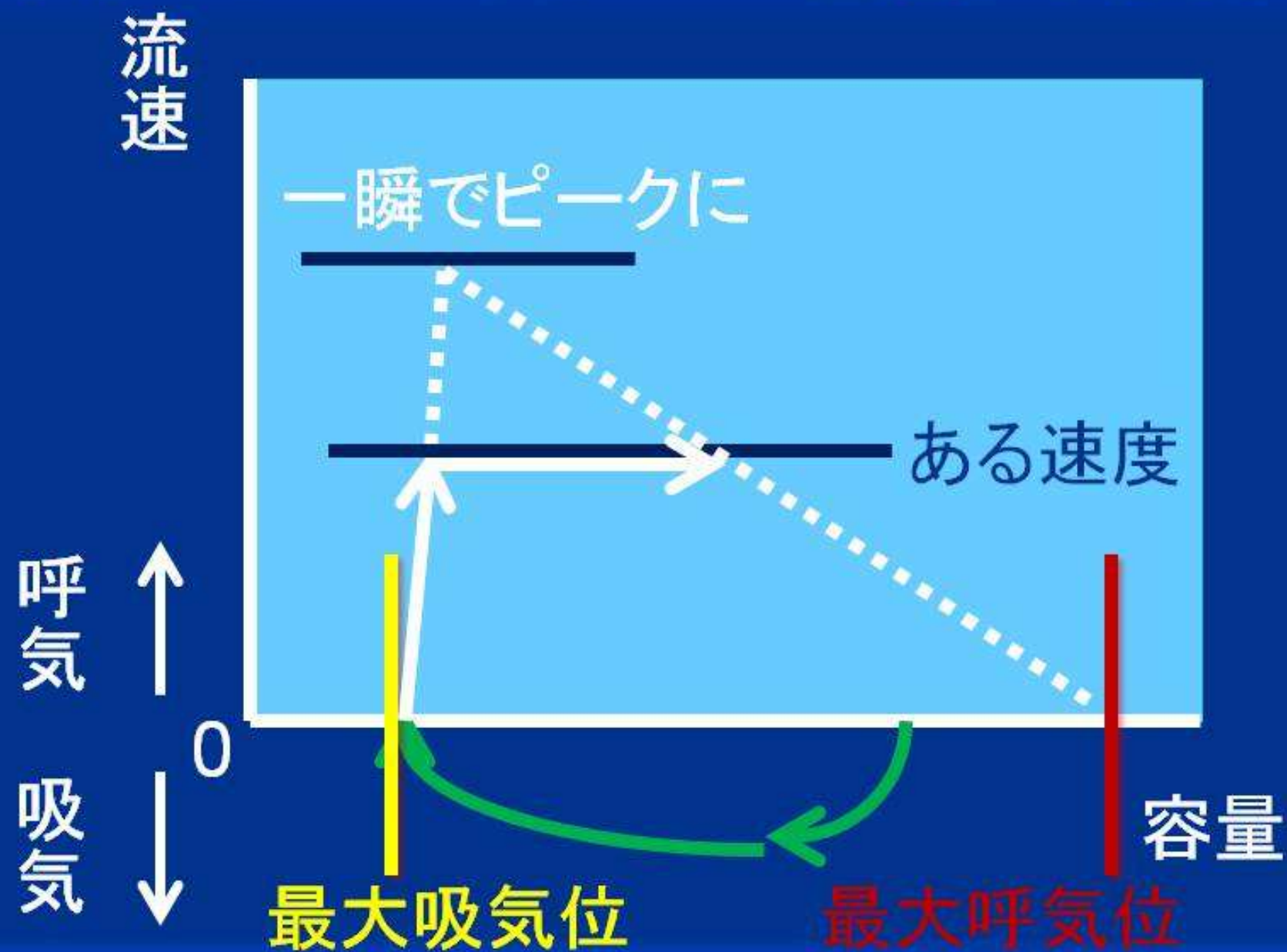
最初の一瞬、出てくる空気も
ここが流速を規定する



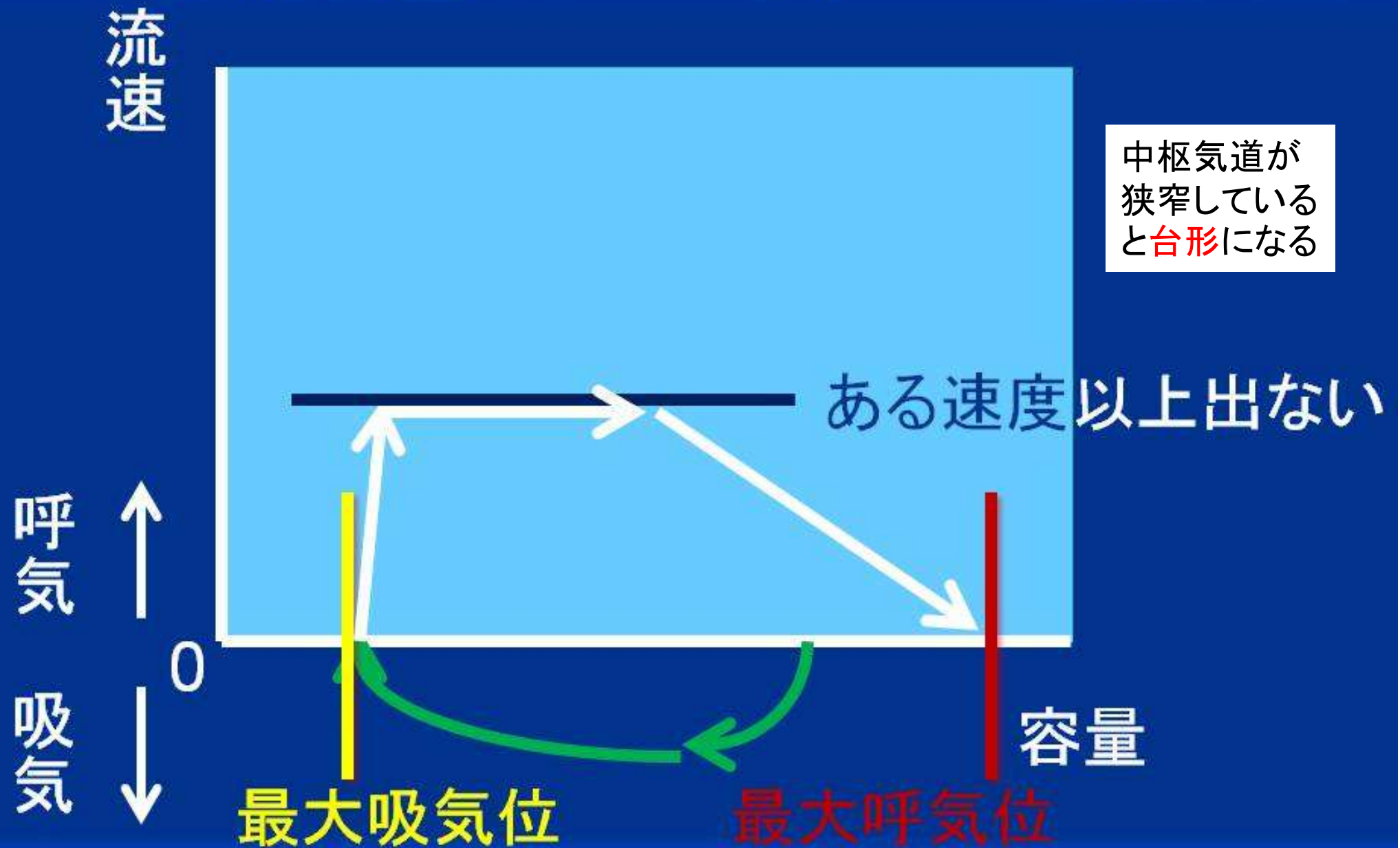
強制呼気でも、ある速度以上出ない



本来のフローボリューム曲線に交差する

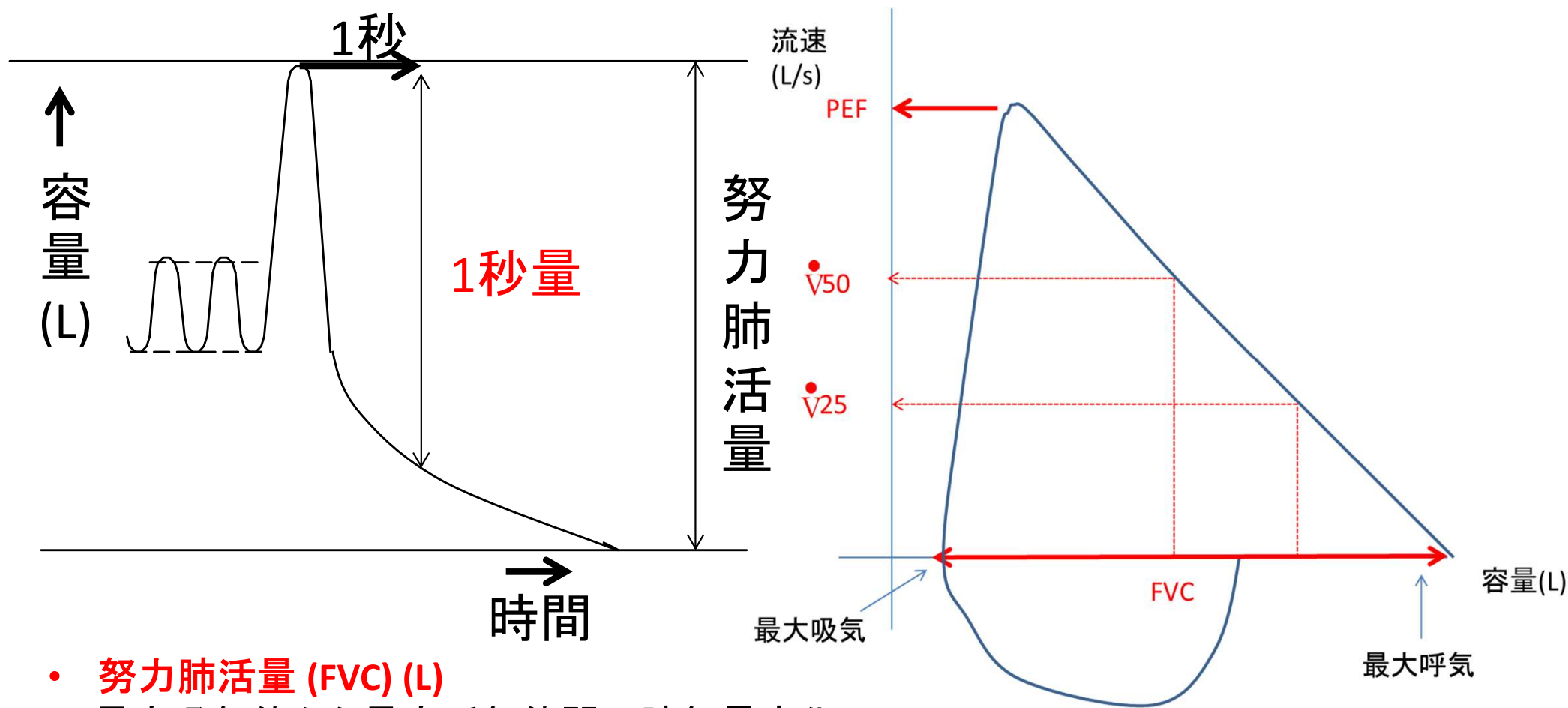


上気道閉塞のフローボリューム曲線



努力肺活量検査で使われる指標

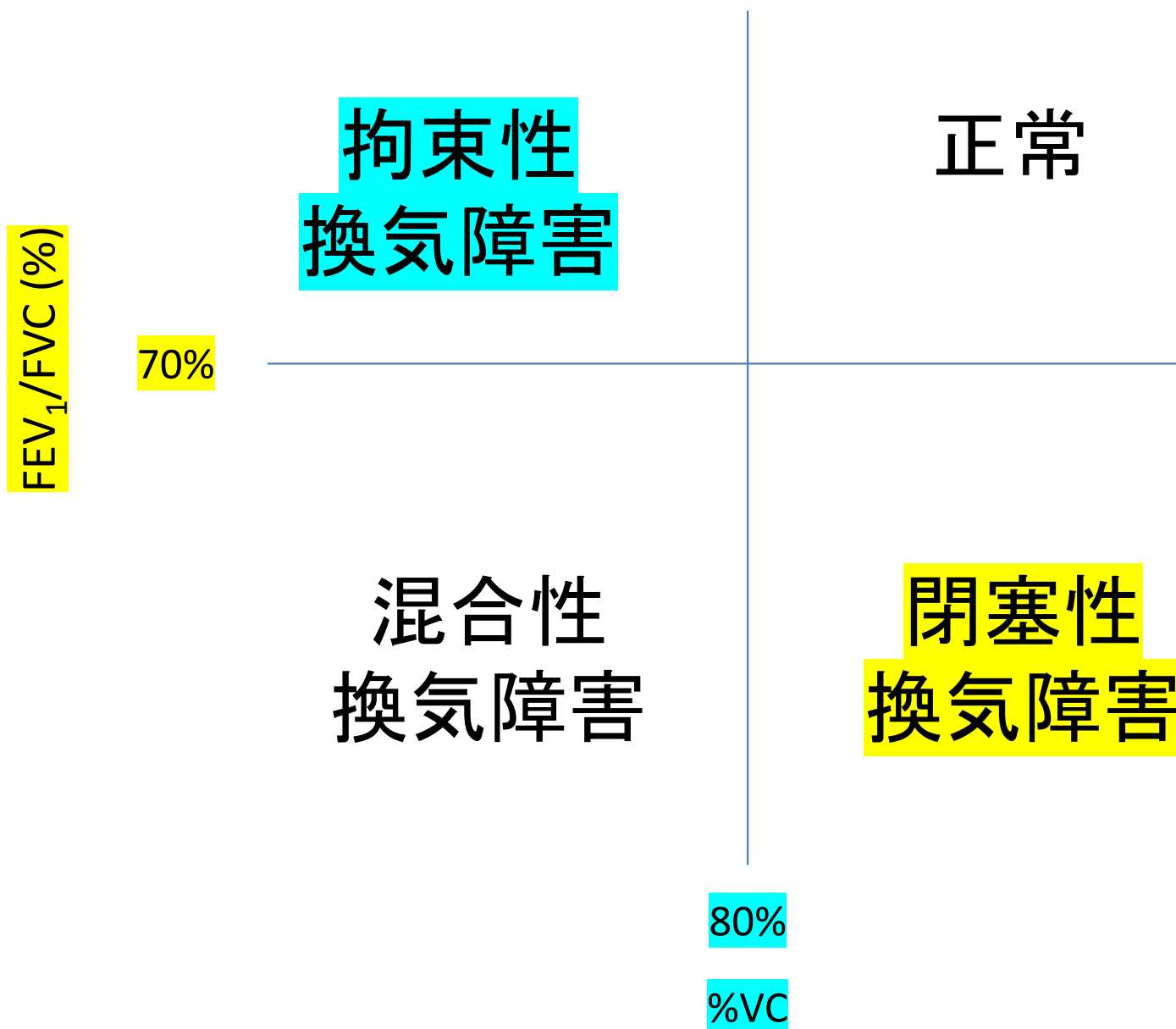
重要



- **努力肺活量 (FVC) (L)**
最大吸気位から最大呼気位間の肺気量変化
- **ピークフロー (PEF) (L/s)**
- **V50, V25 (L/s)**
50%, 25%の肺気量になったときの流速
- **FEV₁ (1秒量) = 努力呼気下で1秒間に呼出される肺気量**
- **FEV₁/FVC (1秒率)**

重要

換気障害の分類

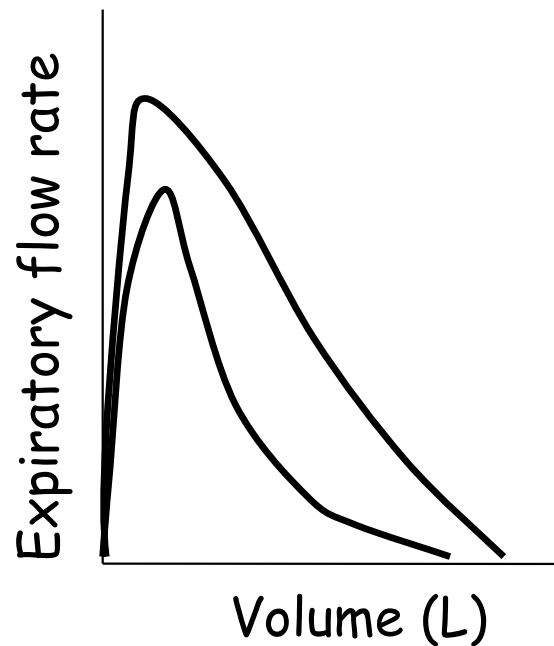


フローボリューム曲線のパターン

閉塞性と拘束性換気障害

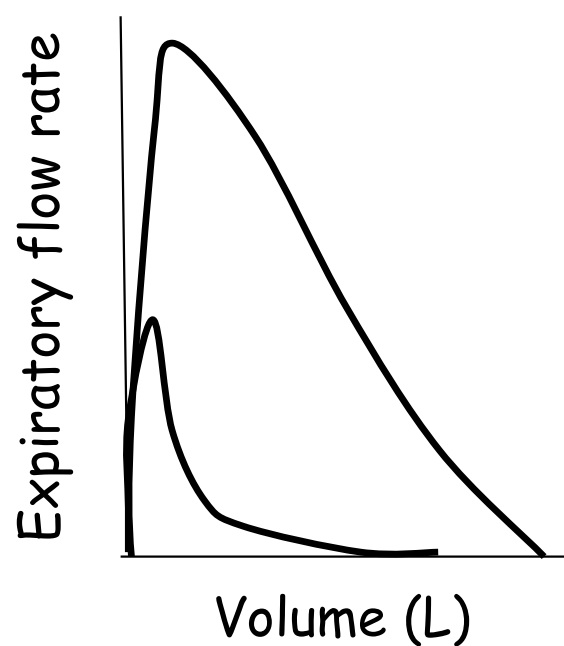
重要

閉塞性障害



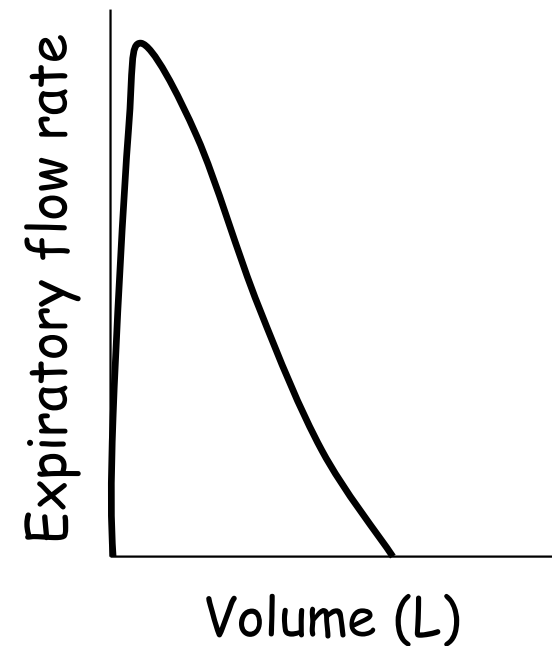
ピークフローが低く、
カーブが内側に凹む

重度の閉塞性障害



極端な例では
ピークフローが低く、
すぐに流速が減じる

拘束性障害



形は正常で
ピークフローも正常だが
ボリュームが小さい

スパイロメトリー関連で覚えておくべき数値

重要

・1秒率 = 1秒量 (FEV_1) / 努力肺活量 (FVC)

⇒ 1秒率 < 70% の時、閉塞性換気障害ありと判断する。

⇒ 気管支拡張薬吸入 **後** の1秒率 < 70% の時、喫煙者であればCOPDの存在を、非喫煙喘息患者であれば気道リモデリング進行例を疑う。

・%1秒量 ($\%FEV_1$) : 年齢・性別・身長から予想される予測1秒量との割合
COPDの重症度判定などに用いる(下表参照)。

4. COPD の病期分類 (表 1)

表1 COPD の病期分類

病期		定義
I 期	軽度の気流閉塞	$\%FEV_1 \geq 80\%$
II 期	中等度の気流閉塞	$50\% \leq \%FEV_1 < 80\%$
III 期	高度の気流閉塞	$30\% \leq \%FEV_1 < 50\%$
IV 期	きわめて高度の気流閉塞	$\%FEV_1 < 30\%$

気管支拡張薬投与後の FEV_1/FVC 70% 未満が必須条件。

・**気道可逆性試験** : 努力肺活量検査を施行後、短時間作用性 β_2 刺激薬を吸入し15分後に再度努力肺活量検査を行う。**1秒量 (FEV_1) が 200mL 以上、かつ、12% 以上増加すれば可逆性ありと判断する。**

呼吸器疾患の診断に必要な主な検査

1. 呼吸生理検査

肺活量・努力肺活量

機能的残気量測定

拡散能測定

2. 気道過敏性検査

3. 気道炎症評価のための検査

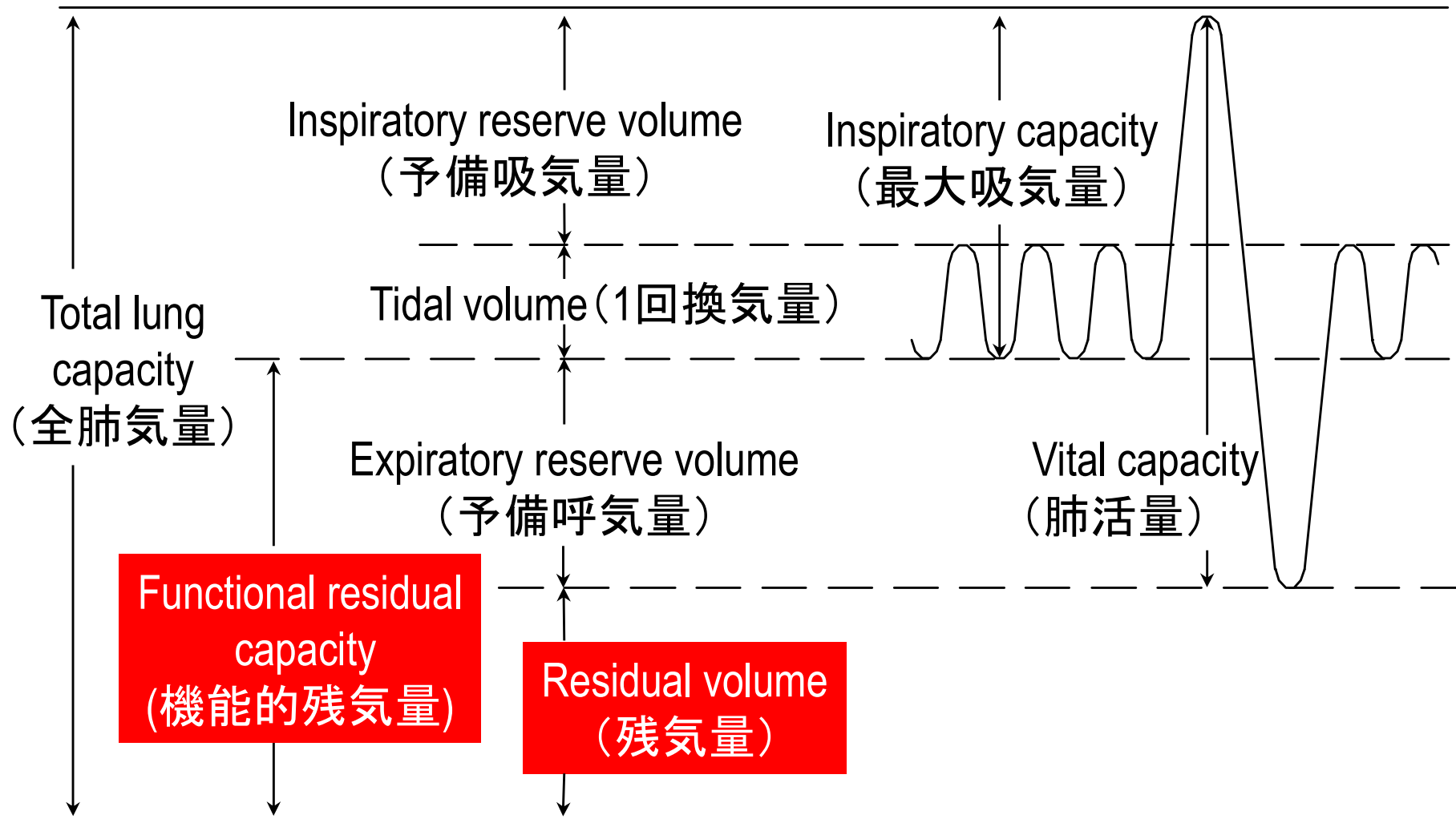
誘発喀痰検査

呼気一酸化窒素濃度測定

4. 気管支鏡検査

5. 局所麻酔下胸腔鏡検査

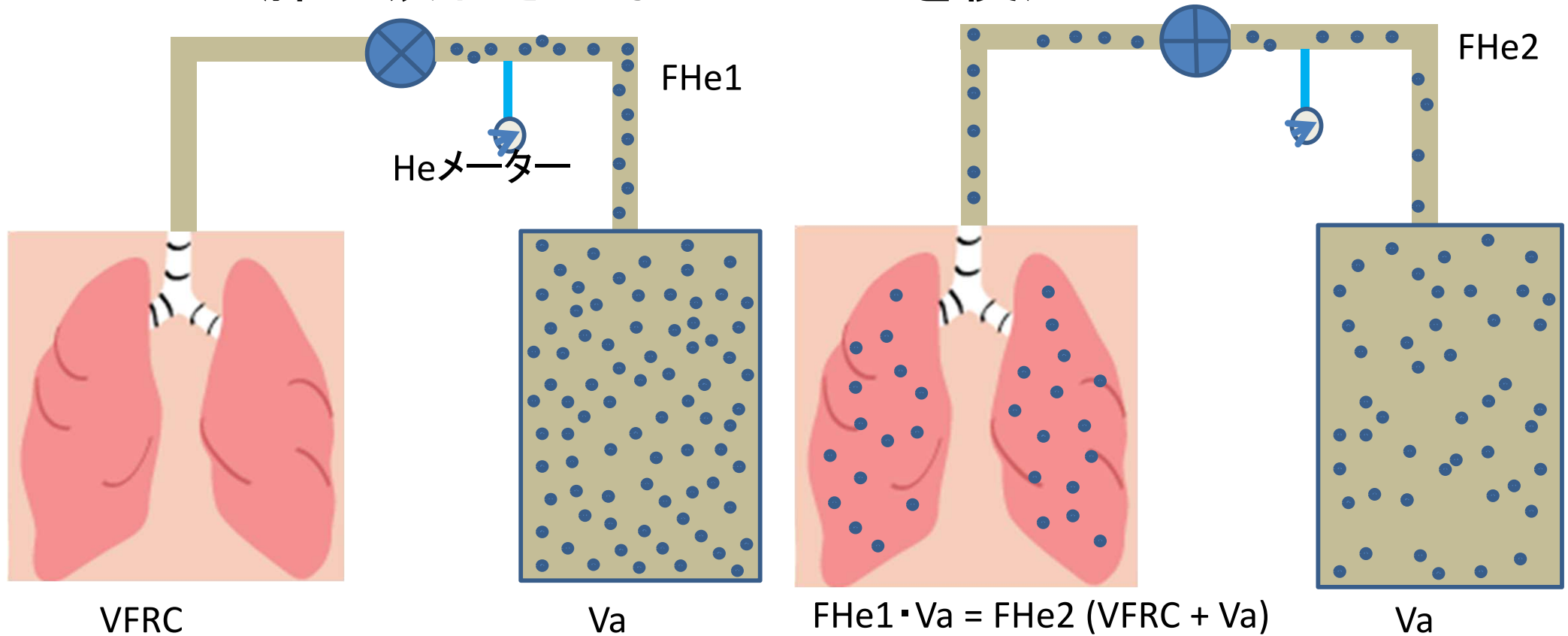
残気量と機能的残気量



機能的残気量や残気量は通常のス파이ロメトリーでは測定できない

機能的残気量測定

- ガス希釈法（閉鎖回路系）
肺で吸収されないHeガスを使用



$$FHe1 \cdot Va = FHe2 (VFRC + Va)$$

$$VFRC = (FHe1 - FHe2) \cdot Va / FHe2$$

Va: 回路のガス量

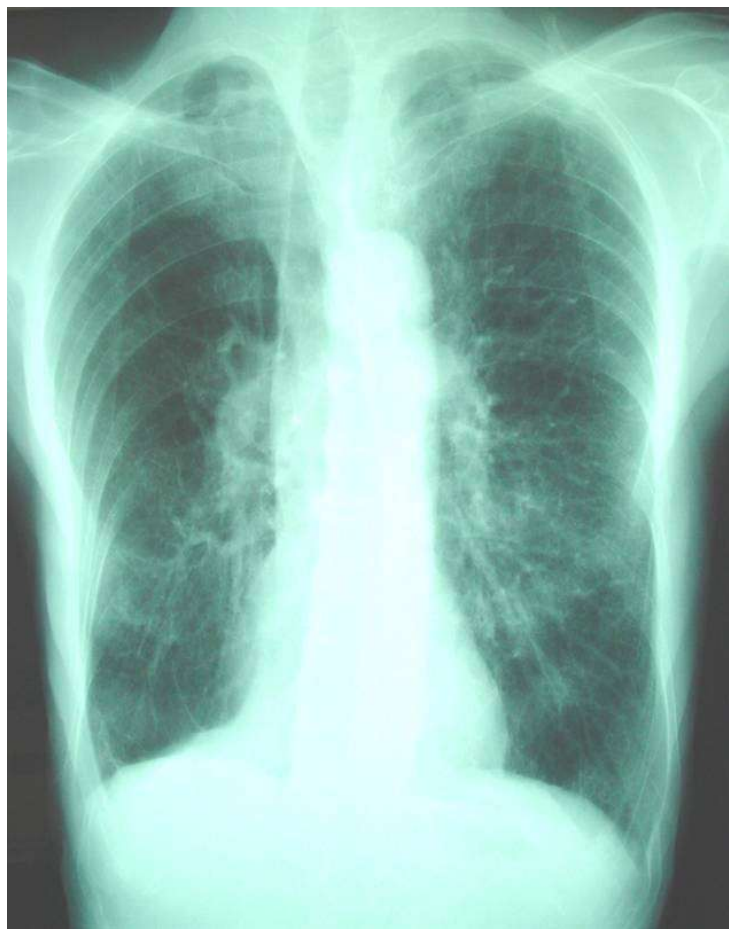
FHe1 = 初めの回路内のHe濃度

FHe2 = 平衡に達した後のHe濃度

残気量に異常値が出るメカニズムと代表的疾患

残気量↑:

慢性閉塞性肺疾患(COPD)
喘息(重症、増悪期)



残気量↓:

肺線維症などの
間質性肺疾患



重要

呼吸器疾患の診断に必要な主な検査

1. 呼吸生理検査

肺活量・努力肺活量

機能的残気量測定

拡散能測定

2. 気道過敏性検査

3. 気道炎症評価のための検査

誘発喀痰検査

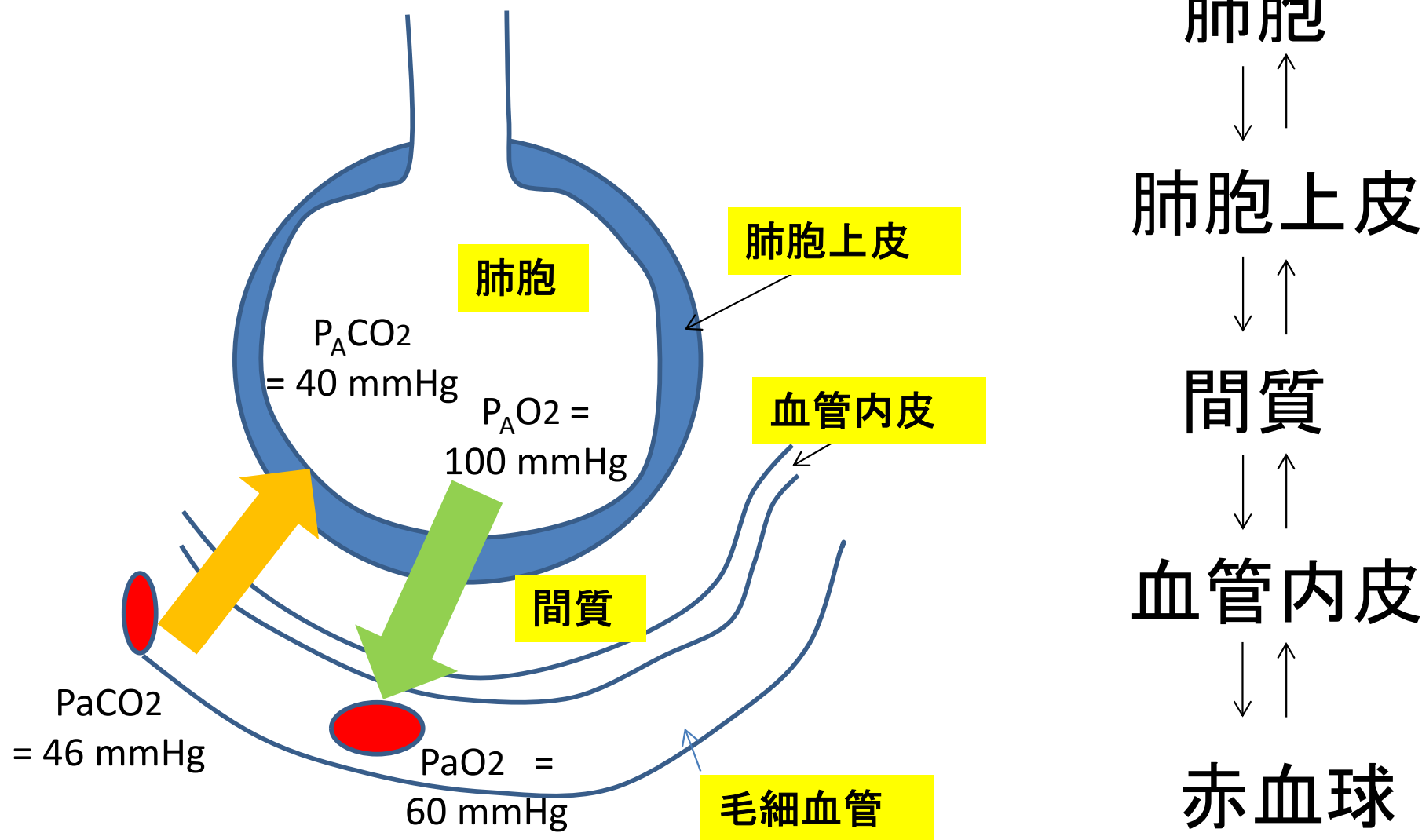
呼気一酸化窒素濃度測定

4. 気管支鏡検査

5. 局所麻酔下胸腔鏡検査

重要

拡散能



肺胞でのガス交換 = 拡散

拡散能(DLco)測定

拡散能 (DL)

= 1分間に移動していくガスの量(ml/分) / 分圧勾配(mmHg)

拡散のしやすさ: $\text{CO}_2 > \text{O}_2 > \text{CO}$

- $\text{CO}_2 \rightarrow$ どんな悪い状態の膜でもすばやく拡散
- $\text{CO} \rightarrow$ 膜の状態がわるいと拡散しにくい

DLcoの測定

- Single breath法: 0.3% CO +10%He混合ガスを吸入
吸気と呼気のCO濃度の差から計測

DLcoに異常値が出るメカニズムと代表的疾患

重要

1. ガス交換面積減少:

肺切除、COPD、無気肺、肺炎、肺結核

2. 肺胞壁の肥厚:

間質性肺炎、サルコイドーシス、肺水腫

3. 肺毛細血管量減少:

肺血栓塞栓症

呼吸器疾患の診断に必要な主な検査

1. 呼吸生理検査

肺活量・努力肺活量

機能的残気量測定

拡散能測定

2. 気道過敏性検査

3. 気道炎症評価のための検査

誘発喀痰検査

呼気一酸化窒素濃度測定

4. 気管支鏡検査

5. 局所麻酔下胸腔鏡検査

気道過敏性試験

- ・気道過敏性検査に用いられる試薬

- メサコリン
- アセチルコリン
- ヒスタミン

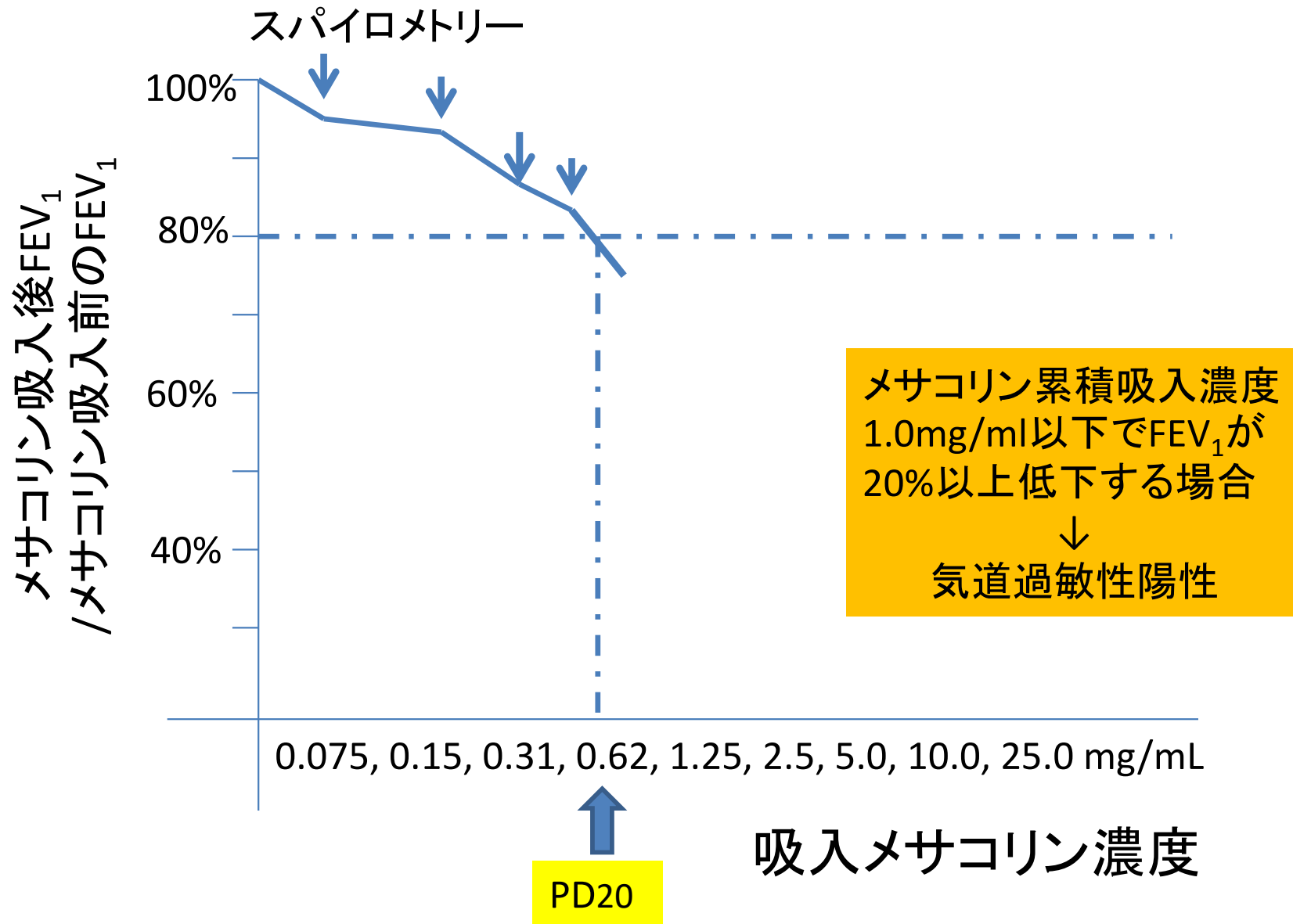
- ・作用機序

気管支の平滑筋に直接作用し、気管支を収縮させる

- ・方法

- Dosimeter法
- アストグラフ法

Dosimeter法による気道過敏性検査



アストグラフ法による 気道過敏性測定



Takishima T, et al. *Chest* 1981

Niimi A, et al. *Am J Respir Crit Care Med* 2003

呼吸器疾患の診断に必要な主な検査

1. 呼吸生理検査

肺活量・努力肺活量

機能的残気量測定

拡散能測定

2. 気道過敏性検査

3. 気道炎症評価のための検査

誘発喀痰検査

呼気一酸化窒素濃度測定

4. 気管支鏡検査

5. 局所麻酔下胸腔鏡検査

気道炎症の評価法

侵襲的

➤ 気管支粘膜生検

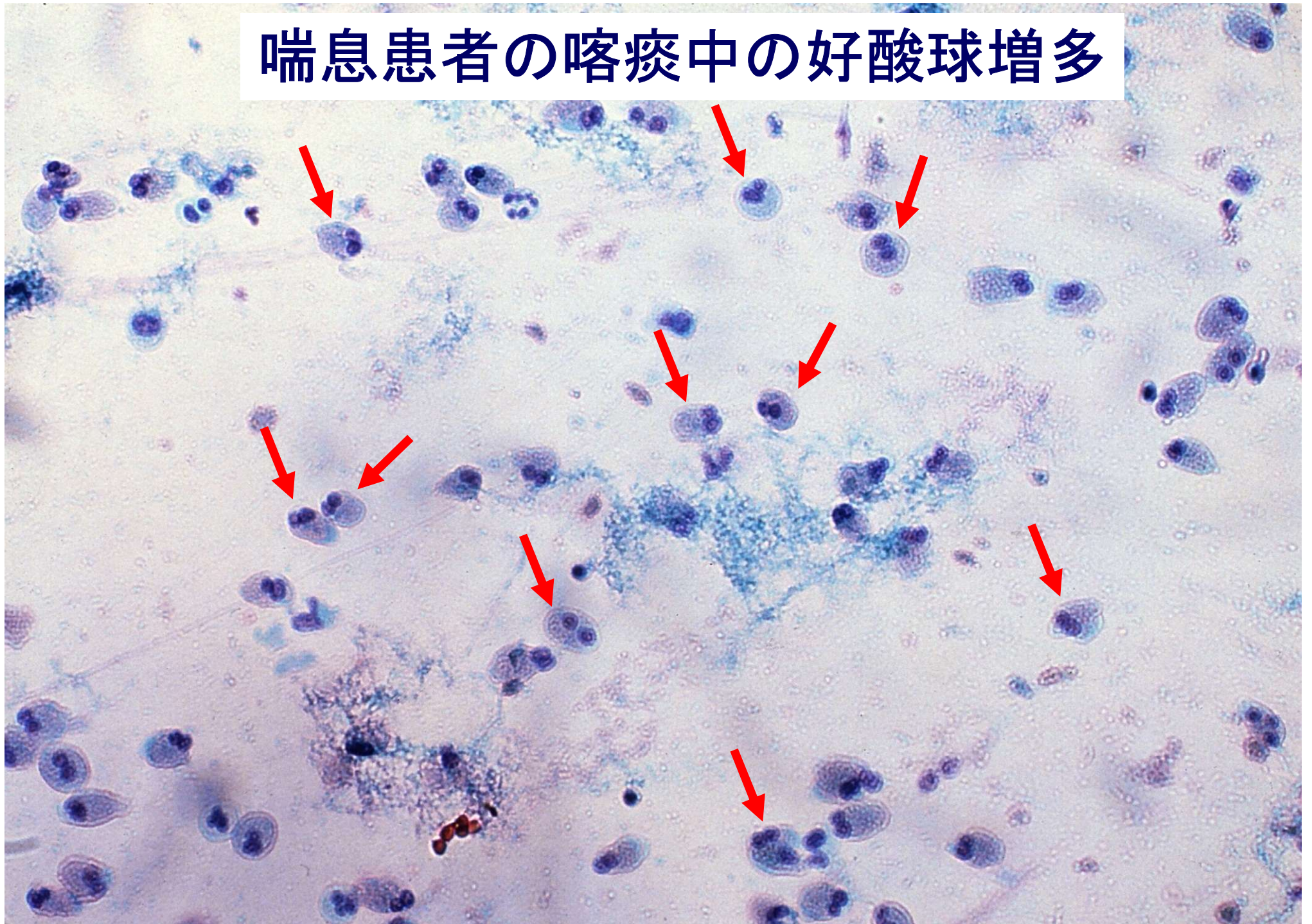
➤ 気管支洗浄・気管支肺胞洗浄

非侵襲的

➤ 誘発喀痰検査

➤ 呼気中一酸化窒素(NO)濃度

喘息患者の喀痰中の好酸球増多



➤ 誘発喀痰検査 (induced sputum)

重要

- 高張食塩水の吸入により痰の喀出を誘発する方法
- 下気道分泌物の細胞分画と上清中液性成分が測定できる
- 気管支生検、気管支肺胞洗浄などに比べて侵襲が少なく、繰り返し検査可能
- 喘息の気道炎症評価, 結核等の感染症の診断に有用

Pin et al. Thorax 1992

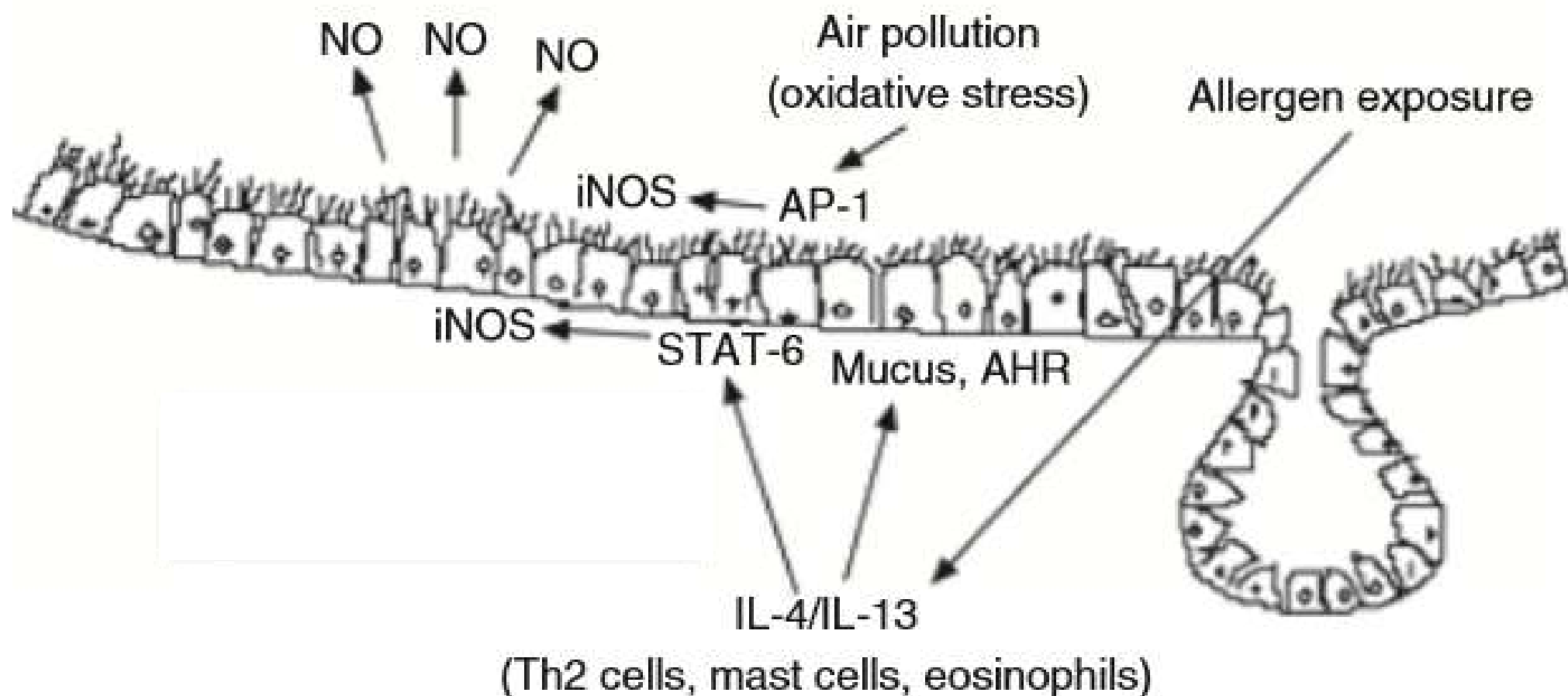
欠点:

- ◆ 必ず検体が得られるとは限らない
- ◆ 気管支収縮を誘発する可能性がある
- ◆ 検体処理の手間がかかる

【豆知識】

- ・生理食塩水は0.9% NaCl
- ・高張食塩水は約3%
- ・10%NaCl ○mLと
生理食塩水 △mLを混ぜて
3% NaClを作成する。

呼気一酸化窒素(NO)の産生機序



Alving K et al. *ERS book* 2010

喘息患者ではIL-4/13の刺激によりiNOSの発現が亢進することで気道上皮から一酸化窒素(NO)が産生される。呼気NO濃度は非侵襲的に測定可能。

FeNO測定装置の一例：NIOX MINO



Niox Mino



検査手順

➤ 呼気一酸化窒素濃度測定 (FeNO)

- 喘息では炎症性サイトカインなどにより、誘導型NO合成酵素(iNOS)が誘導され、多量のNOが産生される
- FeNOは喀痰や気道粘膜組織中の好酸球数と相関する
- 気管支生検、気管支肺胞洗浄などに比べて侵襲が少なく、繰り返し検査可能
- 簡便ですぐに結果がでる(誘発喀痰検査よりも容易)

欠点:

- ◆ 測定機器が高価
- ◆ 一定のFlowで計測する必要がある
- ◆ 鼻炎や喫煙、食物などに値が影響される

呼吸器疾患の診断に必要な主な検査

1. 呼吸生理検査

肺活量・努力肺活量

機能的残気量測定

拡散能測定

2. 気道過敏性検査

3. 気道炎症評価のための検査

誘発喀痰検査

呼気一酸化窒素濃度測定

4. 気管支鏡検査

5. 局所麻酔下胸腔鏡検査

気管支鏡検査の目的

➤ 診断目的

病変部から細胞や組織を採取し、病理診断を行う。

➤ 治療目的

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 痰・誤嚥による窒息 | → 吸引 |
| 異物による気道閉塞 | → 除去 |
| 喀血による気道出血 | → 出血部位の確認
(止血は難しいことが多い) |
| 腫瘍による気道閉塞 | → ステント挿入 |

気管支鏡の 外観



ライトガイド

鉗子孔

対物レンズ

先端部



モニター

光源, プロセッサ

プリンター

スライドフィルム記録装置



使用時の注意事項

部屋の横につけ、ベッドの外に出さな
監視装置とベッドの間に腕が挟まるの
をしている患者もいるので、はずさ
撮りにくい場合も、患者に左右に
はずさないこと。その際は転落に充

H19年6月 内視鏡

黄色のテープが巻かれていましたか！

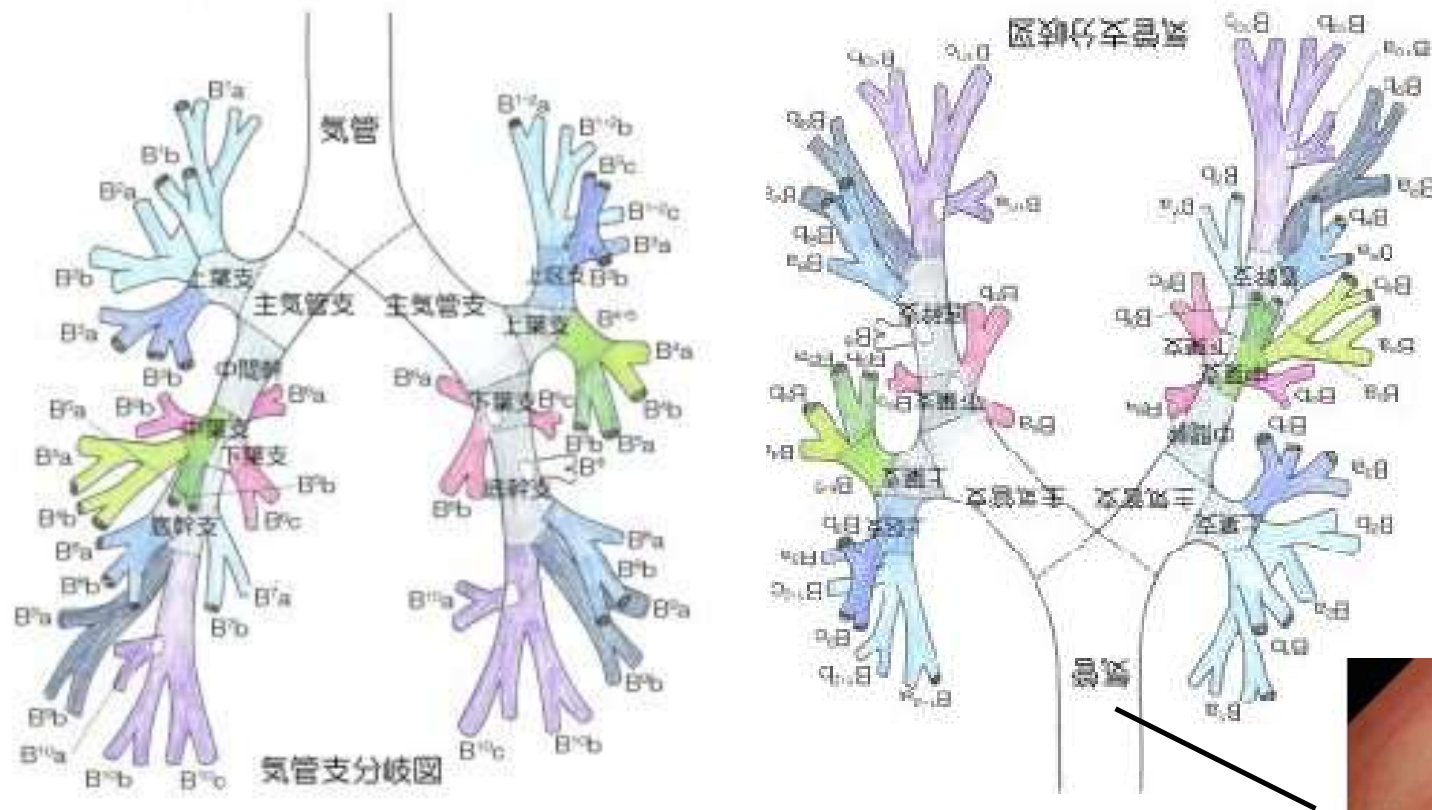
【患者確認は、すみしましたか？】

テープを外して使用（清潔確認）

使用前

気管・気管支の内腔所見

重要

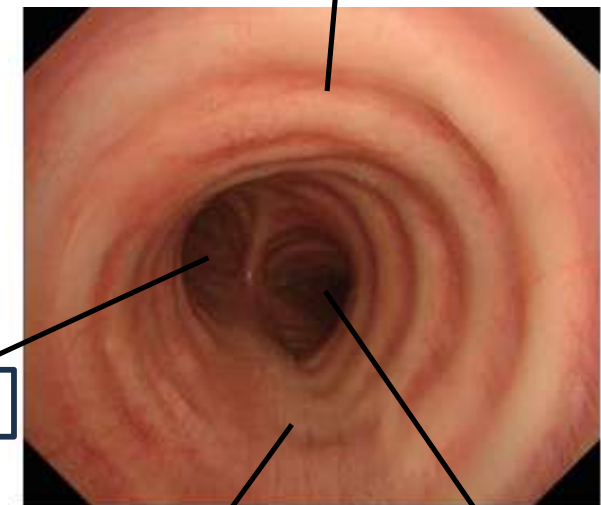


- ・右主気管支の方が短くて角度が急。
- ・左主気管支の方が長くて角度は緩やか。
- ・右は右主気管支⇒右上葉支(B¹~B³)
⇒中間気管支幹⇒右中葉支(B⁴, B⁵)
⇒右B⁶
⇒右底幹(B⁷~B¹⁰)
- ・左は左主気管支⇒左上葉支⇒左上区支(B¹⁺², B³)
⇒左舌支(B⁴, B⁵)
⇒左下葉支⇒左B⁶
⇒左底幹(B⁸~B¹⁰)

【左右の違い】左はB¹⁺²がセットになっている, 左はB⁷がない。

約2/3は軟骨輪

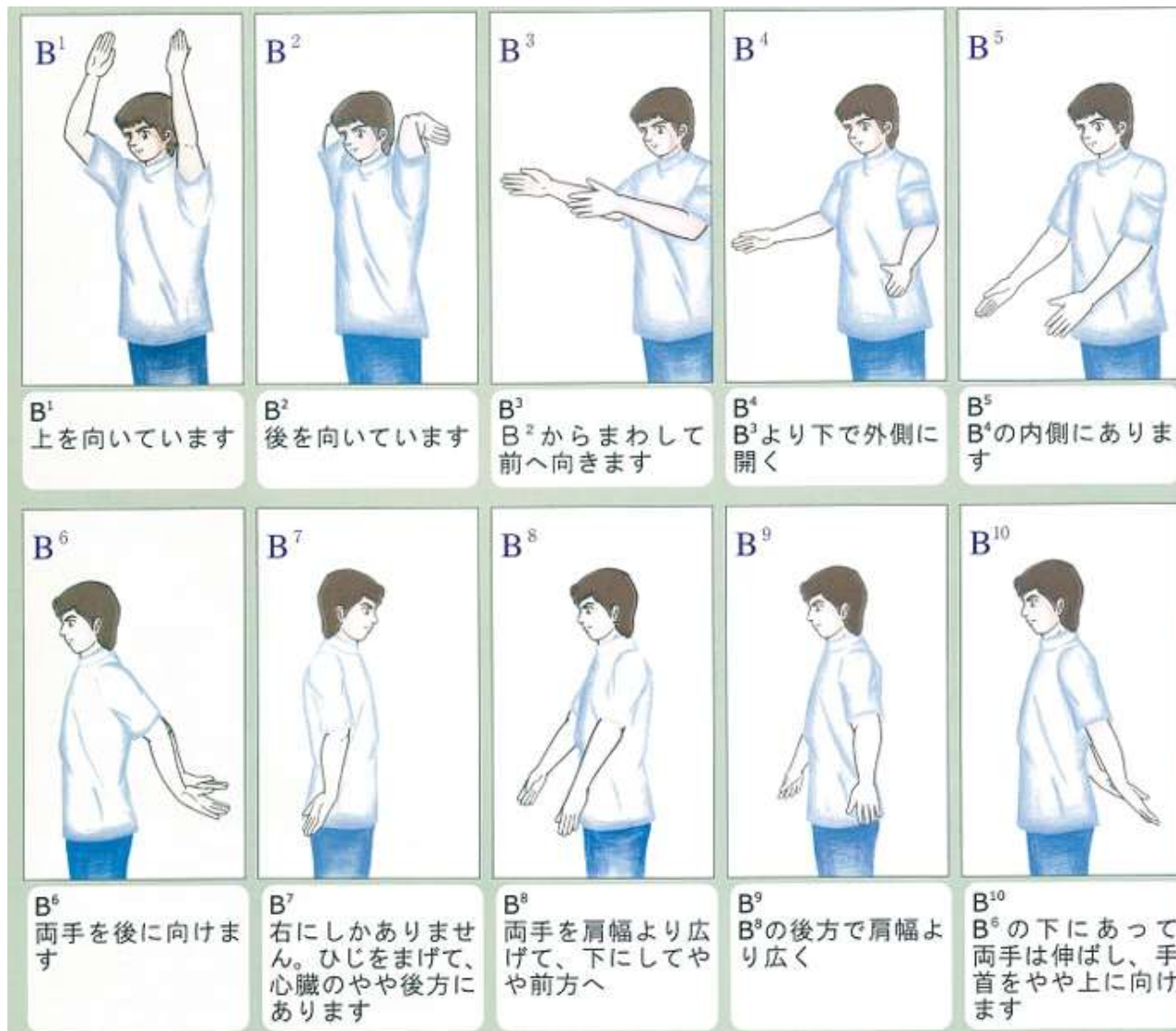
左主気管支



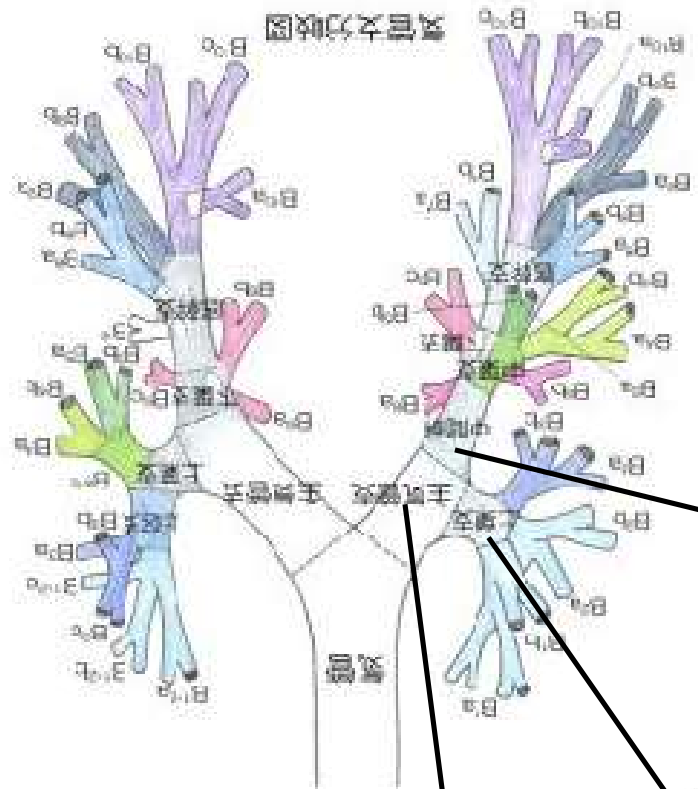
約1/3は膜様部

右主気管支

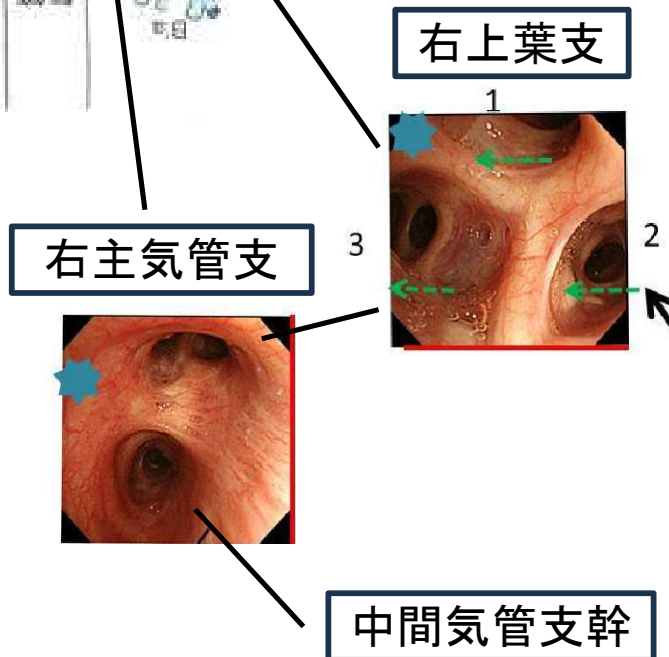
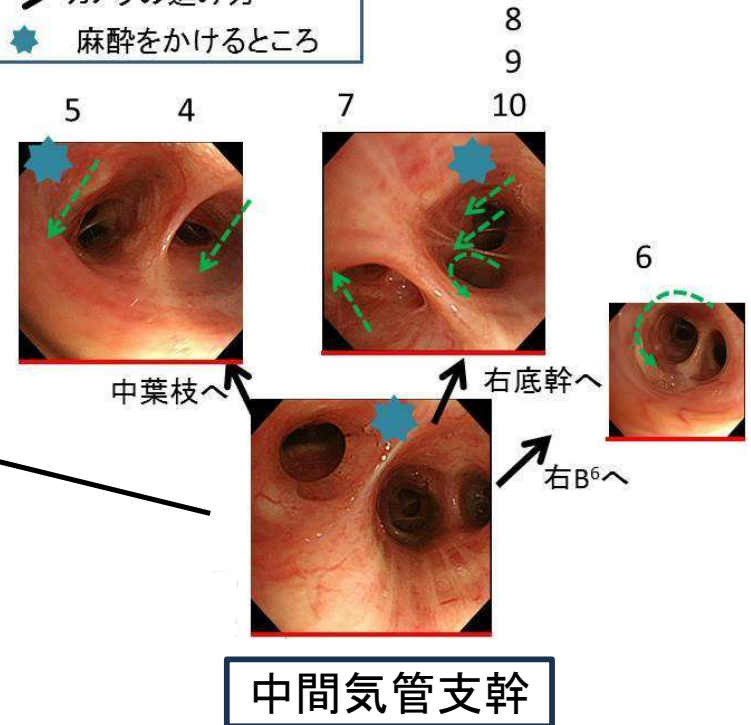
気管支の覚え方(気管支体操)



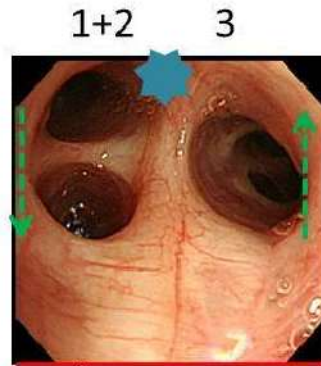
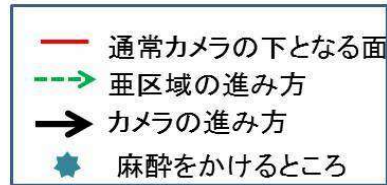
右気管支の内腔所見



- 通常カメラの下となる面
- 亜区域の進み方
- カメラの進み方
- ★ 麻酔をかけるところ



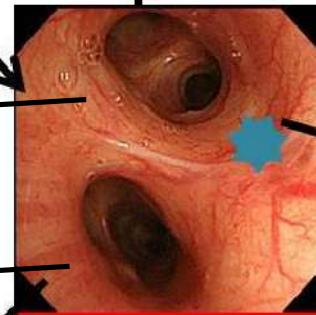
左気管支の内腔所見



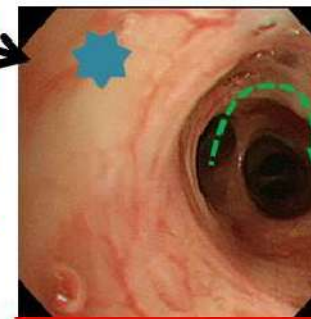
左上区へ

左上葉支

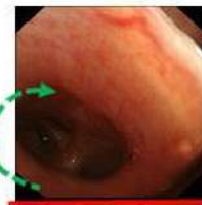
左下葉支



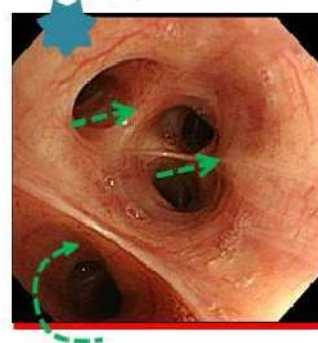
左舌支へ



4 5

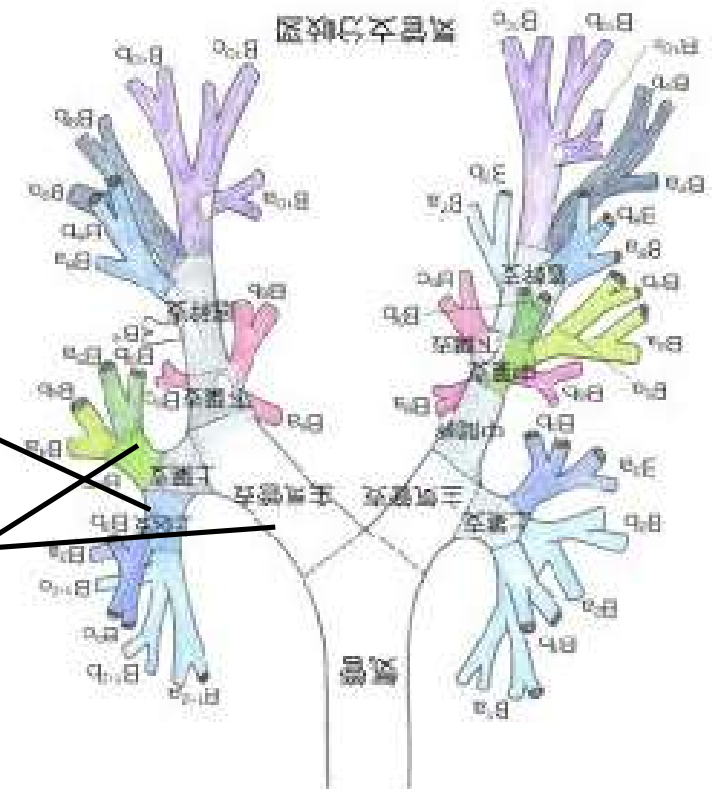


6



8 9

10



【右側との違い】

- ・左はB¹⁺²がセットになっている
- ・左はB⁷がない

X線透視を用いた生検・擦過細胞診



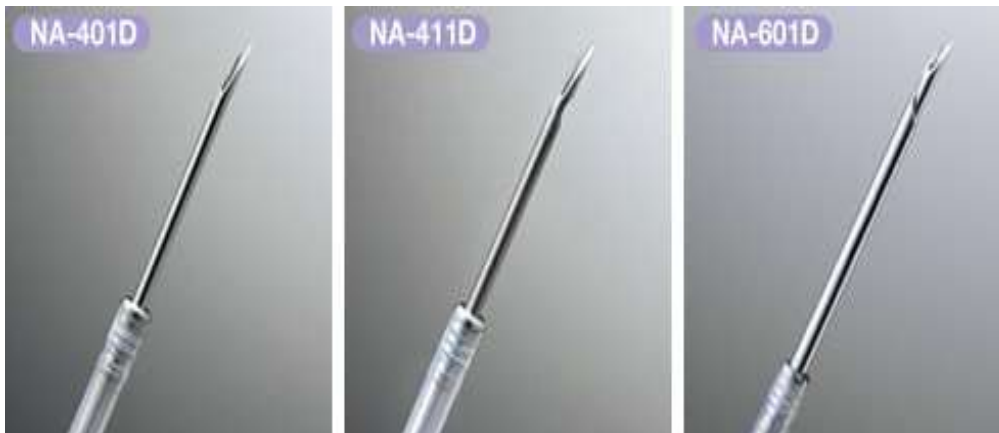
気管支鏡検査時に使用する鉗子など



生検鉗子(かんし)



鋭匙(えいひ)



穿刺針



細胞診ブラシ

気管支鏡検査に使用する薬剤(1)

重要

- 前処置薬

- i) 硫酸アトロピン

- 気道分泌抑制と迷走神経反射抑制のために使用。
緑内障、前立腺肥大、イレウスには禁忌。
心疾患や甲状腺機能亢進症には慎重投与。

- ii) 塩酸ヒドロキシジン(アタラックス®)

- 咳嗽や嘔吐反射の抑制、不安除去のため使用。

- iii) ペンタゾシン(ペンタジン®, ソセゴン®)

- 強力な鎮静効果があるが、呼吸抑制あり。
胆道疾患は慎重投与。

- iv) ミダゾラム(ドルミカム®)

- 強力な鎮静効果があるが、呼吸抑制・血圧低下あり。

気管支鏡検査に使用する薬剤(2)

- リドカイン(キシロカイン[®])
咽頭麻酔時や内視鏡挿入後に気道内へ散布する。
1回使用量は80～200mg(2%溶液4～10mL)。
副作用：眠気、興奮、めまい、嘔吐、アレルギー
まれにショックや意識障害、痙攣も。
→気道粘膜から吸収されやすく、血中濃度の急激な上昇をきたす恐れあり。
- アドレナリン(ボスミン[®])
止血目的で気管支鏡から出血部位へ注入。
副作用：血圧上昇、頻脈など。

気管支鏡検査の合併症

全国アンケートによる合併症頻度(2006年)

高頻度なもの

出血(1.19%)、気胸(0.62%)、発熱・肺炎(0.46%)、
リドカインアレルギー・中毒(0.21%)、喘息(0.19%)、
呼吸困難(0.13%)。

稀なもの

心筋梗塞・不整脈等の心疾患(0.04%)、
気管支閉塞(0.03%)、気管支穿孔(0.004%)、
死亡(0.012%)。

気管支鏡検査の重篤な合併症

- ・ 大量出血(0.06%)

検査前の凝固系検査は必須。

抗血小板薬や抗凝固薬投与例では予め一定期間中止する。

【対応】ファイバーによるウェッジ、エピネフリン(アドレナリン)入生食の気道内注入などで止血を試みる。

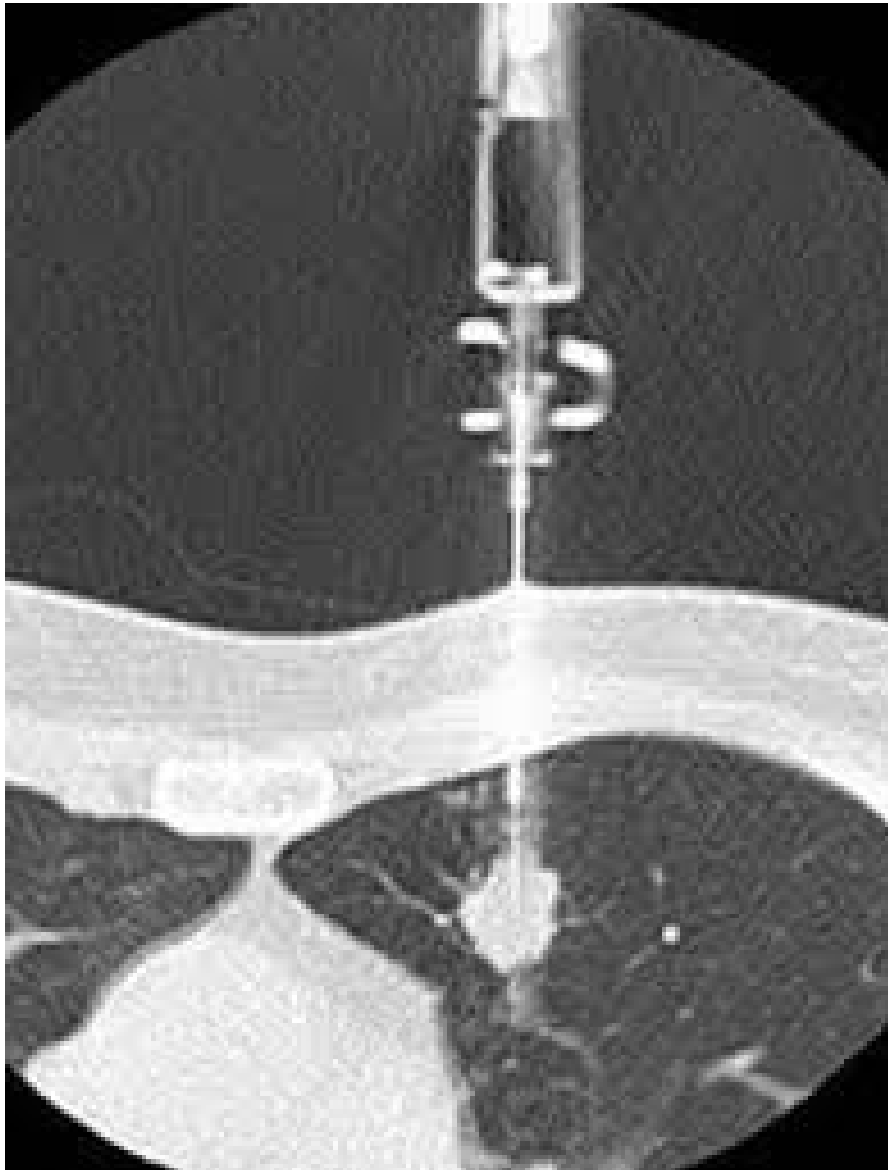
- ・ リドカインショック(0.02%)

過量投与によるものと過敏症によるものは区別困難。

リドカインアレルギーがわかっている場合は、テトラカインに変更、あるいは静脈麻酔下・挿管下で行う。

- ・ 死亡(0.012%)

〈参考〉末梢病変に対するCTガイド下生検



予想される合併症

- 気胸
- 出血
- 胸膜播種
- 空気塞栓

気管支鏡の新しい技術

～診断率を高めるための工夫～

- バーチャルブロンコスコーピー
- 超音波気管支鏡(EBUS)
 - i) ラジアルプローブ型(ガイドシース法, EBUS-GS)
 - ii) コンベックス型(穿刺吸引生検法, EBUS-TBNA)
- 蛍光気管支鏡
- クライオバイオプシー

気管支鏡の新しい技術

～診断率を高めるための工夫～

- バーチャルブロンコスコーピー
- 超音波気管支鏡(EBUS)
 - i) ラジアルプローブ型(ガイドシース法, EBUS-GS)
 - ii) コンベックス型(穿刺吸引生検法, EBUS-TBNA)
- 蛍光気管支鏡
- クライオバイオプシー

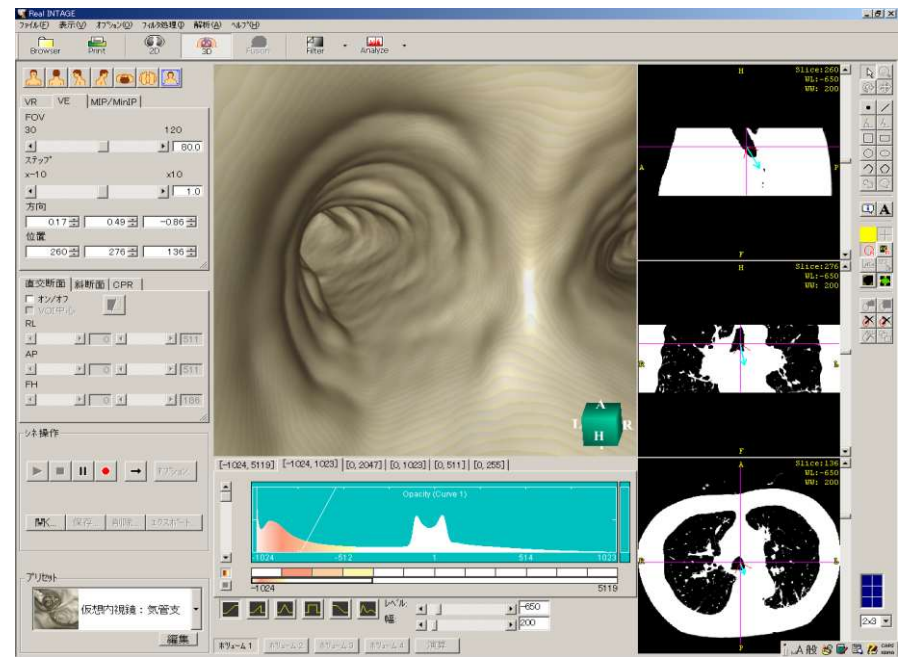
バーチャルブロンコスコピー

ヘリカルCTのデータから気管支内面を3次元表示する。

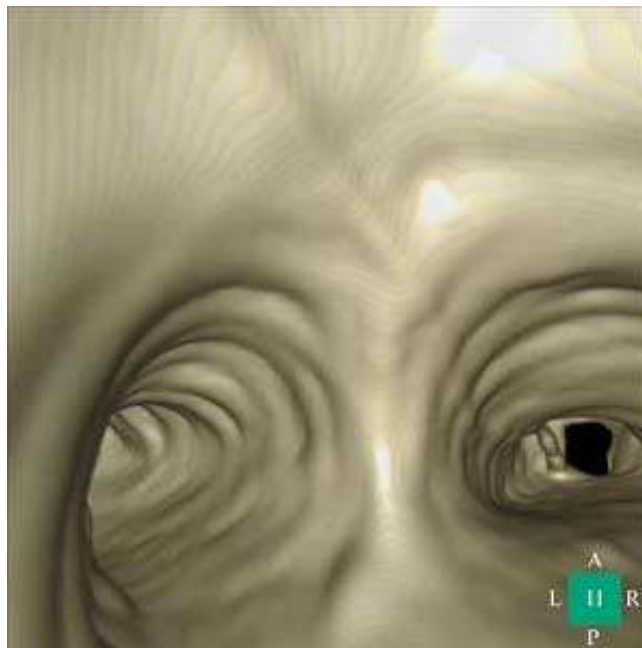
- 目的
気道病変の予測、検査前の計画策定が可能。
- 末梢小型病変への適応
極細径気管支鏡検査におけるNavigationとして
病変までの経路を予め推定し、検査時間短縮を図り
生検器具の操作を容易にする。



①Thin-slice CT撮像



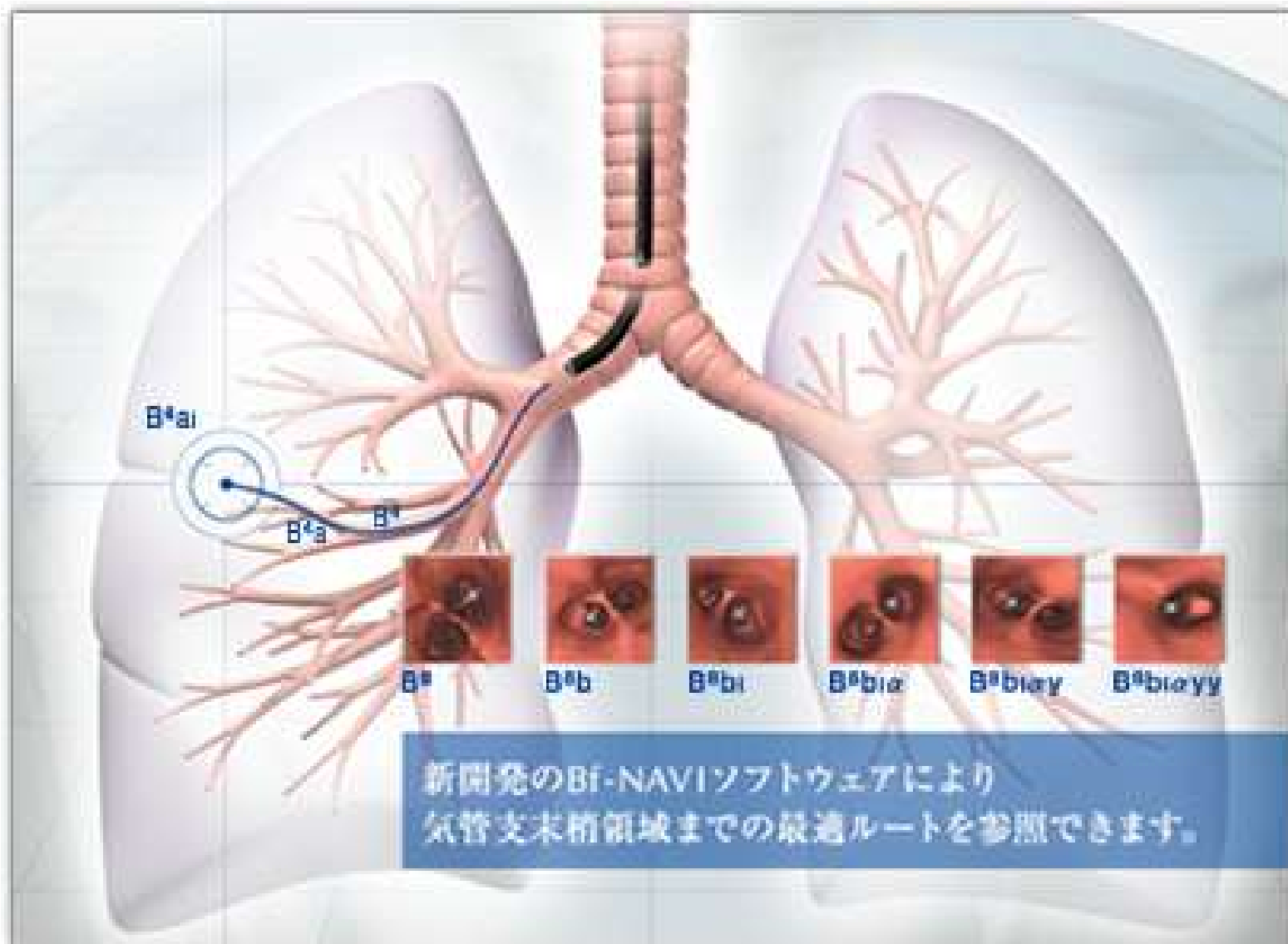
②パソコン上で3次元データ構築



③3次元画像表示, シネ映像作成

④極細径気管支鏡, 生検

**BF-NAVI: 自動で病変に最も近い気管支を探索
→車のナビゲーションのようにして, 早く正確に到達できる.**



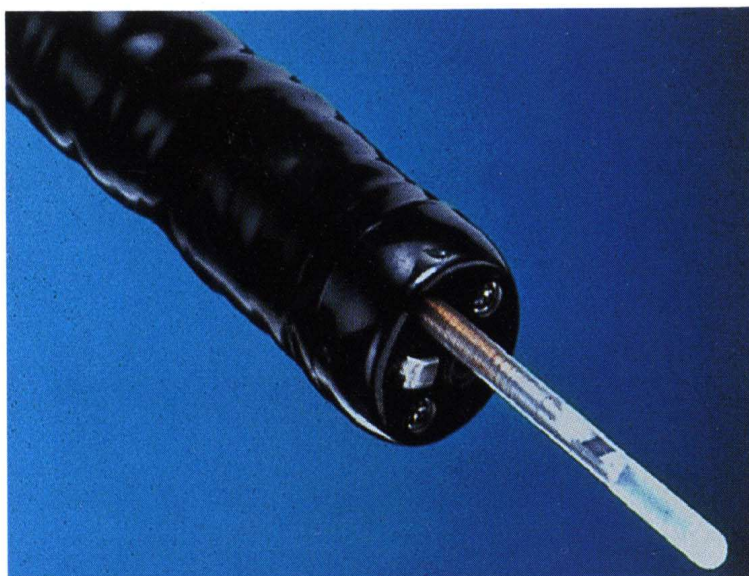
気管支鏡の新しい技術

～診断率を高めるための工夫～

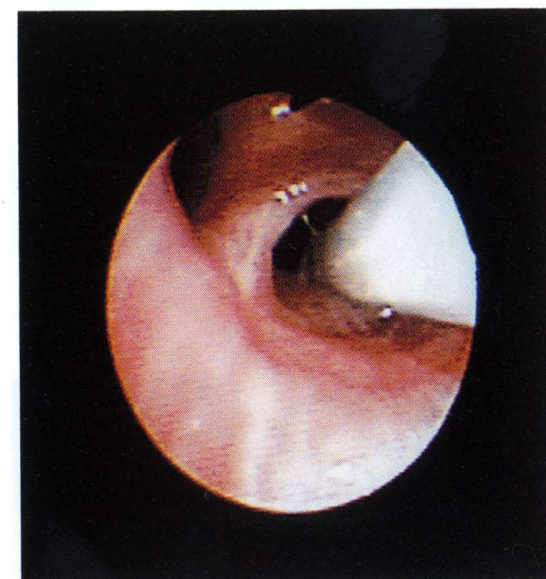
- バーチャルブロンコスコピー
- 超音波気管支鏡(EBUS)
 - i) ラジアルプローブ型(ガイドシース法, EBUS-GS)
 - ii) コンベックス型(穿刺吸引生検法, EBUS-TBNA)
- 蛍光気管支鏡
- クライオバイオプシー

超音波気管支鏡(ラジアル型プローブ)

鉗子孔から挿入した
超音波プローブで、
気管支近傍の病変
を同定できる。

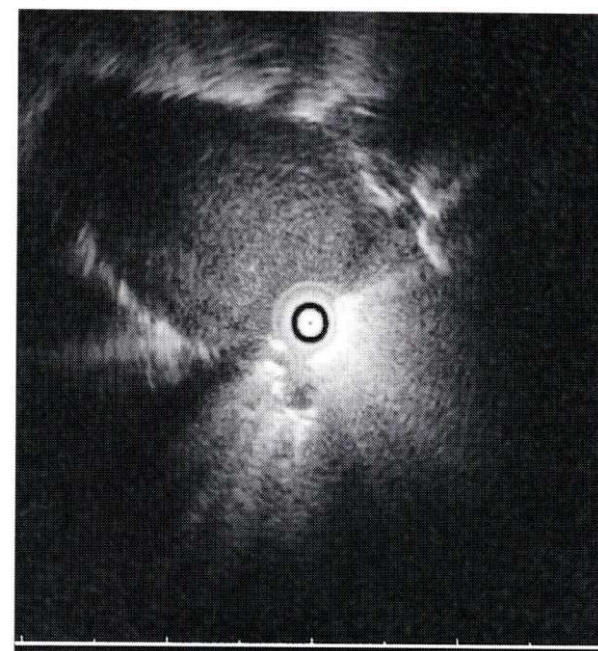
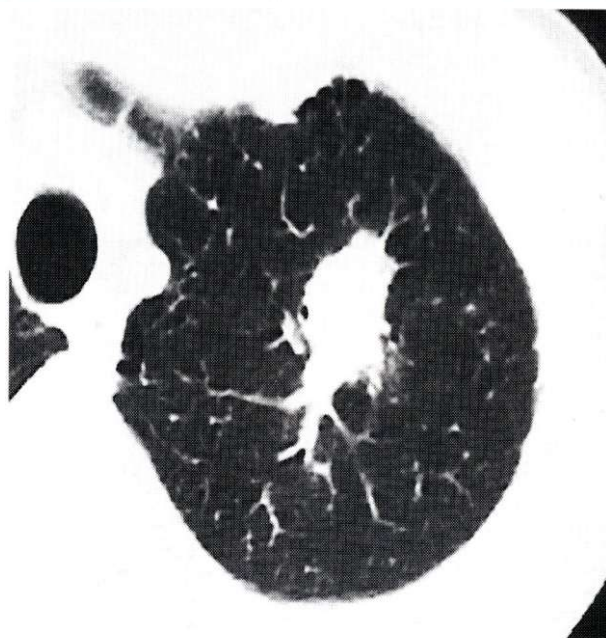


UM-3R



Inserting a probe into right B2b

EBUS-GSで使用し
肺末梢の小病変の
生検に有用。



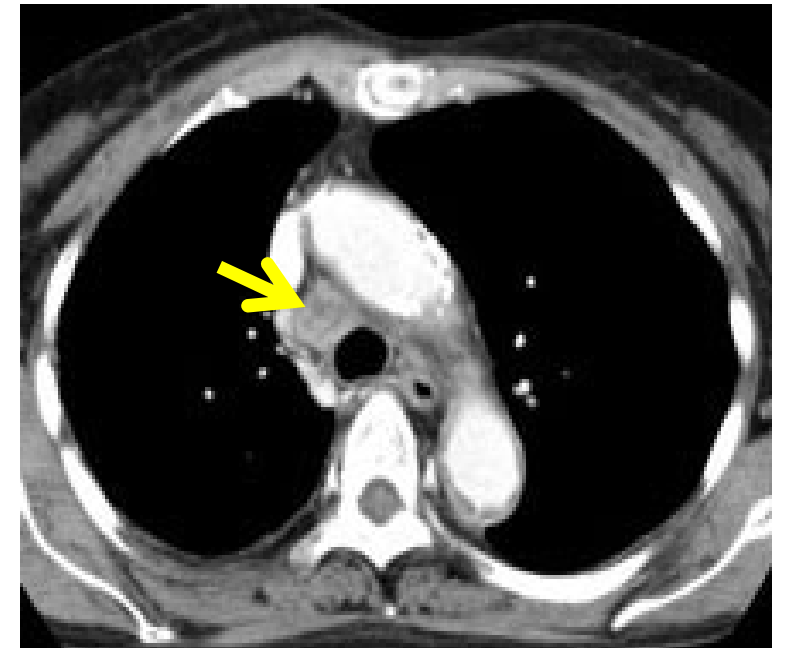
気管支鏡の新しい技術

～診断率を高めるための工夫～

- バーチャルブロンコスコーピー
- 超音波気管支鏡(EBUS)
 - i) ラジアルプローブ型(ガイドシース法, EBUS-GS)
 - ii) **コンベックス型(穿刺吸引生検法, EBUS-TBNA)**
- 蛍光気管支鏡
- クライオバイオプシー

超音波気管支鏡(コンベックス型プローブ)

- 目的：中枢気道近傍病変の観察、生検(EBUS-TBNA)
- 標的病変：縦隔・肺門リンパ節、縦隔腫瘍
- 気管支鏡先端に取り付けたエコープローブで、リアルタイムに病変を確認しながら穿刺が可能。
- ドップラー表示にて血流を確認でき、穿刺時に血管を避けることが可能。



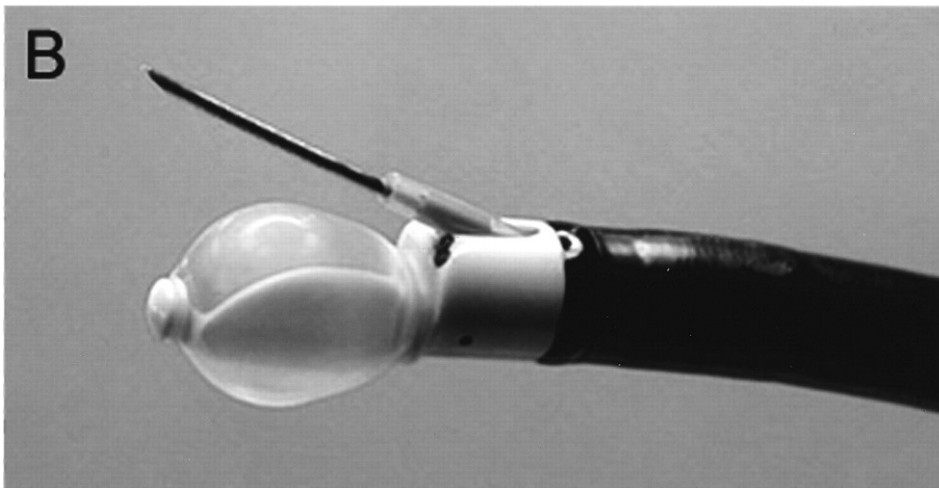
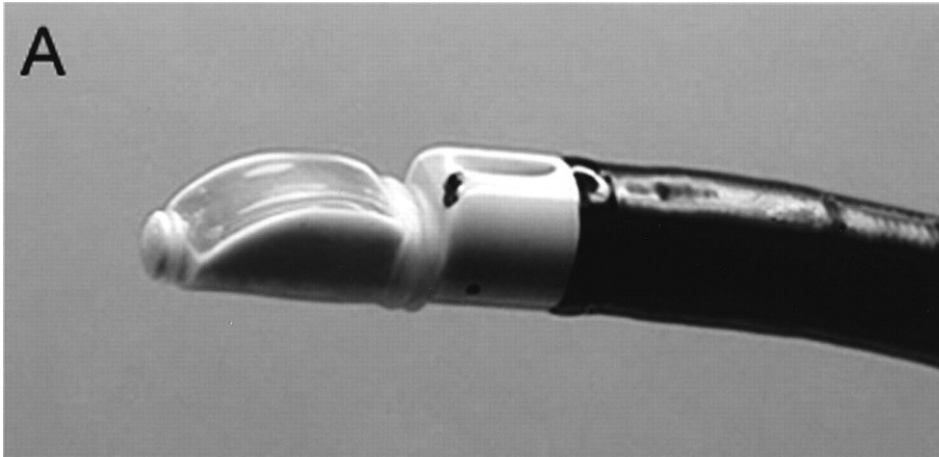
超音波気管支鏡(コンベックス型プローブ)

超音波装置への接続部



コンベックス型超音波プローブ

OLYMPUS UC260F-OL8

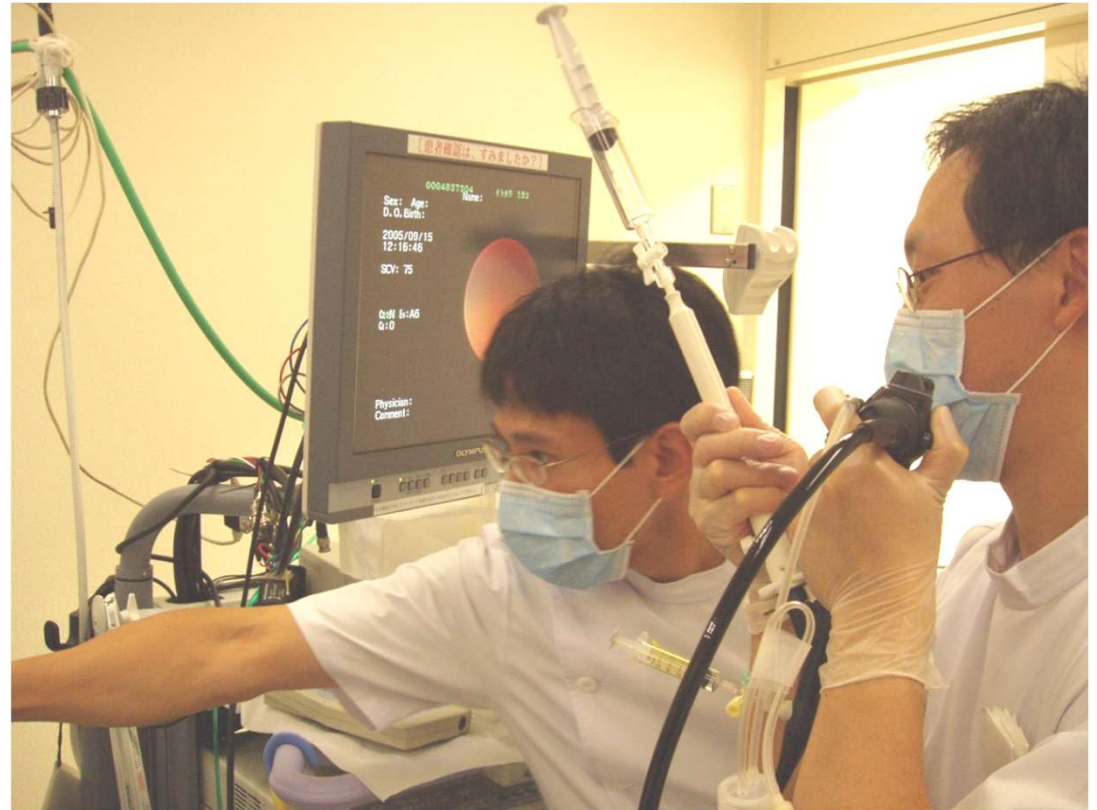


ファイバー径 6.9mm
先端にエコーのプローブ
バルーンを装着して使用



専用の安全ロック付き
穿刺針(22G)

EBUS-TBNAを行っている様子



気管支鏡のモニターを見ながら場所を決め、
エコーでリンパ節を描出し、穿刺を行う。
比較的 low 侵襲で、縦隔・肺門リンパ節の生検が可能。

気管支鏡の新しい技術

～診断率を高めるための工夫～

- バーチャルブロンコスコピー
- 超音波気管支鏡(EBUS)
 - i) ラジアルプローブ型(ガイドシース法, EBUS-GS)
 - ii) コンベックス型(穿刺吸引生検法, EBUS-TBNA)
- 蛍光気管支鏡
- クライオバイオプシー

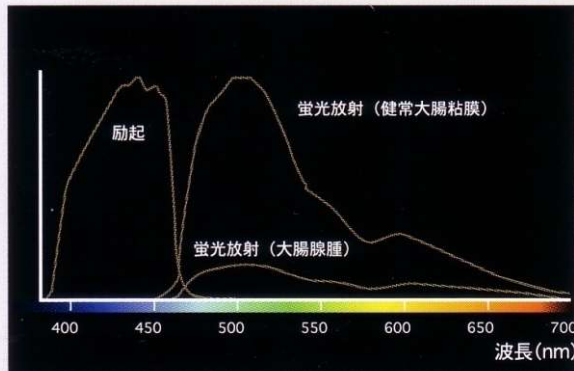
蛍光気管支鏡

- 通常の白色光で観察しにくい病変粘膜を正常粘膜と判別できる。
- 中枢気道の早期癌発見に有用。**PDT治療にとって必須。**

AFIの原理

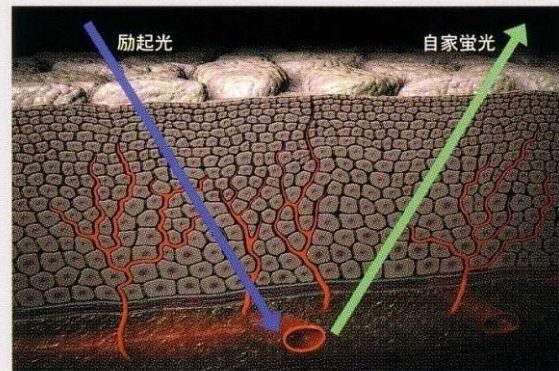
■ 粘膜面における蛍光強度の違い

粘膜組織に青色光を照射すると緑色の蛍光が発生します。正常粘膜と病変粘膜とでは、その蛍光強度に差があることが良く知られています。しかし、極めて微弱な光であるため、通常のCCDで検出することは困難でした。この微弱な蛍光を検出可能にしたのがAFIです。



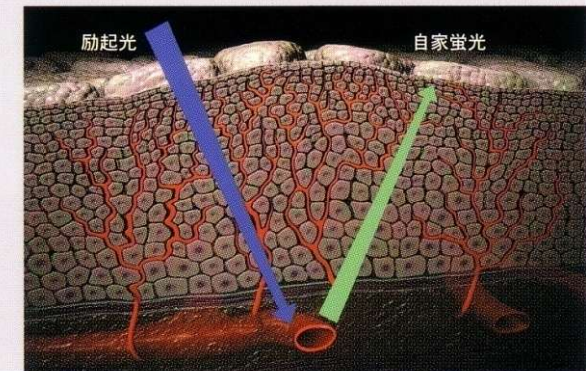
■ AFI画像について

青色光が粘膜下層に到達すると、強い蛍光が発生します。また、粘膜表層に血管の集積や粘膜の肥厚など、病変に関連の高い変化が現れると、粘膜下層からの蛍光がそれらの変化に遮られて減弱することも知られています。こうした正常部と病変部の蛍光強度の変化を、



正常粘膜

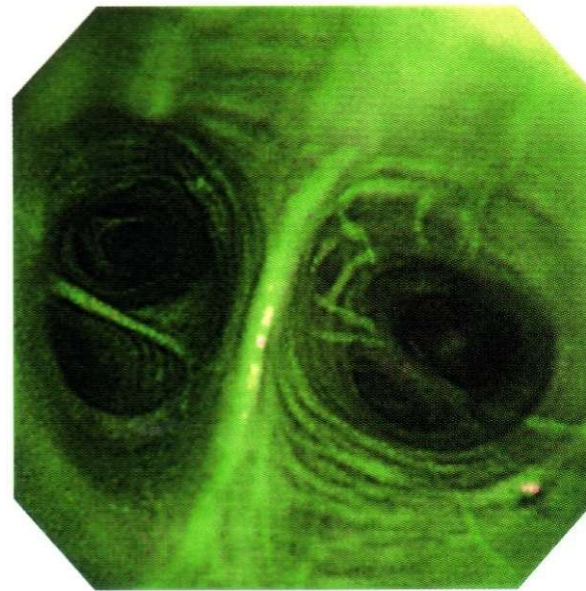
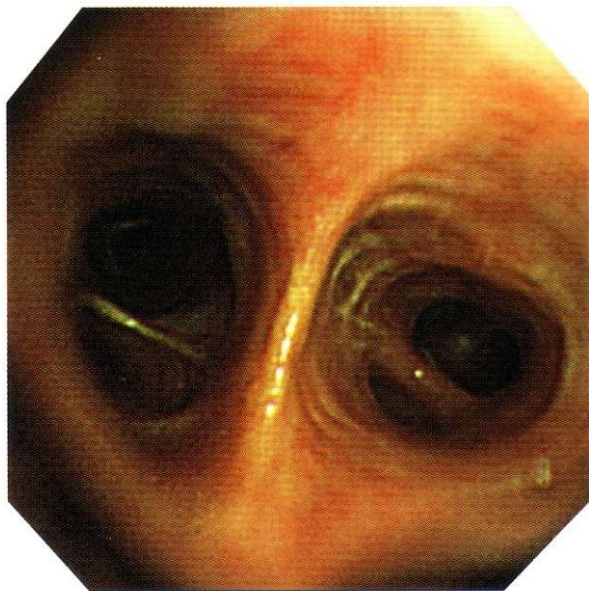
色彩情報として描写するのがAFIです。正常部は緑色系の色調で、蛍光が減弱した部分はマゼンタ系の色調で描写します。これにより、通常観察ではわかりづらい粘膜の状態の微妙な違いを可視化して観察することができます。



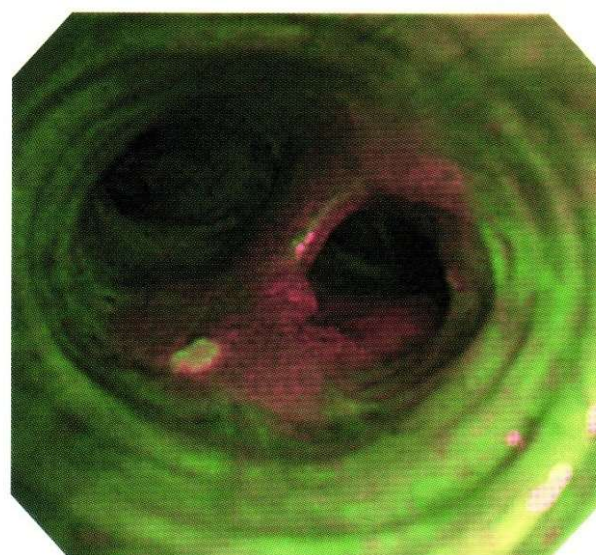
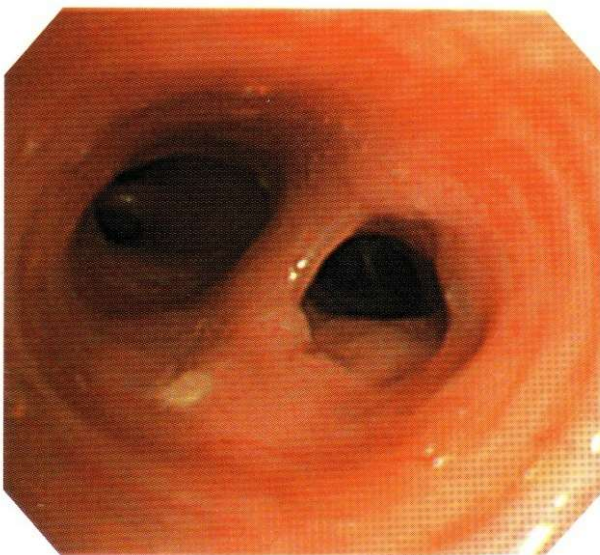
肥厚した粘膜

蛍光気管支鏡の例

正常



早期癌



気管支鏡の新しい技術

～診断率を高めるための工夫～

- バーチャルブロンコスコピー
- 超音波気管支鏡(EBUS)
 - i) ラジアルプローブ型(ガイドシース法, EBUS-GS)
 - ii) コンベックス型(穿刺吸引生検法, EBUS-TBNA)
- 蛍光気管支鏡
- クライオバイオプシー

クライオバイオプシー

- 目的： 気管支や肺の生検、気道異物除去
- 対象： **びまん性肺疾患（間質性肺炎）**、肺癌など
- 方法： 冷却されたプローブ先端の金属を組織へ接触、**凍結**させ、凍結部と非凍結部の境界部を引き離して検体を採取する

クライオバイオプシーの例

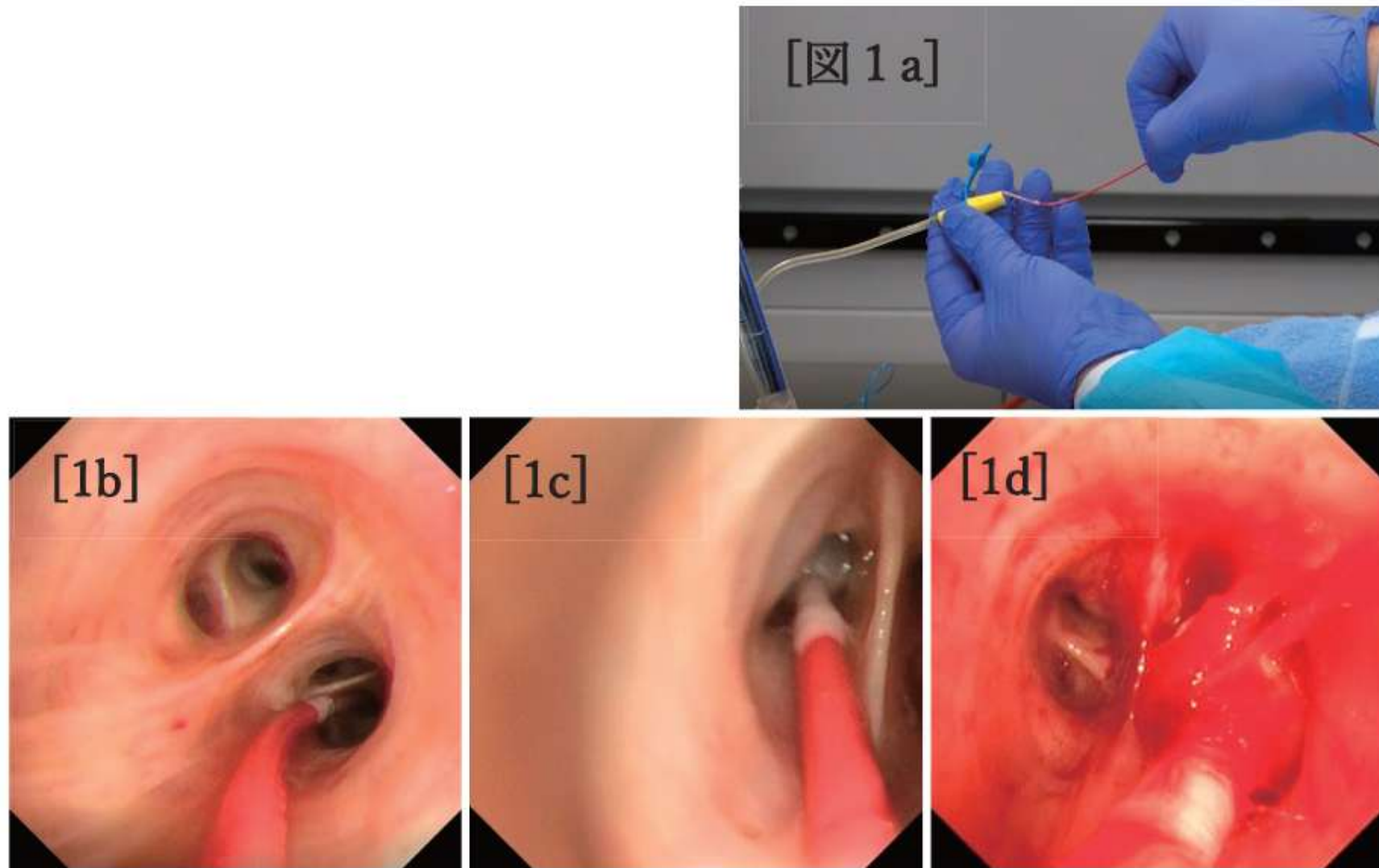


図1.

日本呼吸器内視鏡学会
クライオ生検指針(気管支学.2021;43:355-64)

呼吸器疾患の診断に必要な主な検査

1. 呼吸生理検査

肺活量・努力肺活量

機能的残気量測定

拡散能測定

2. 気道過敏性検査

3. 気道炎症評価のための検査

誘発喀痰検査

呼気一酸化窒素濃度測定

4. 気管支鏡検査

5. 局所麻酔下胸腔鏡検査

局所麻酔下胸腔鏡

- 目的：胸水貯留症例の原因検索。直視下に病変を確認し、生検を施行できる。検査とともに胸水処理、癒着のための薬剤散布が可能。
- 対象：悪性胸膜中皮腫、癌性胸膜炎、良性石綿胸水、結核性胸膜炎、膿胸など
- 方法：局所麻酔下に胸に穴を1つ開け、ポートを挿入する。ポートからカメラを入れ、胸腔内を観察し、生検を施行する。

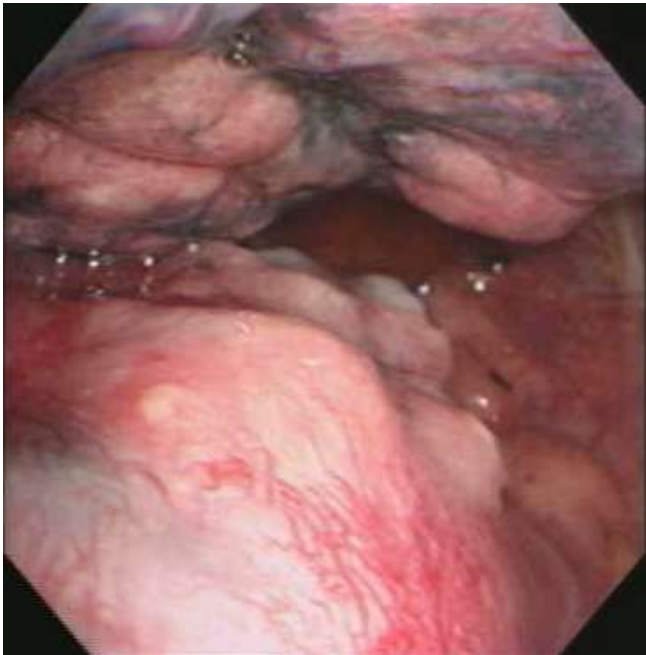


局所麻酔下胸腔鏡(LT-260 オリンパス社)

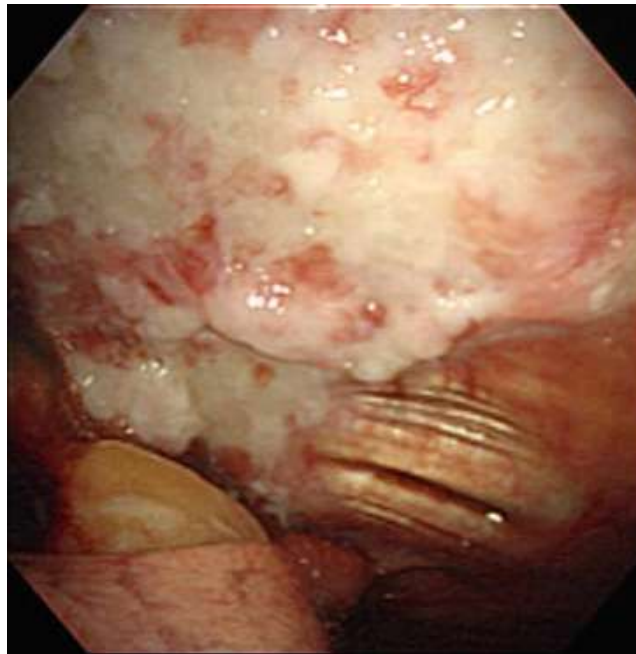


局所麻醉下胸腔鏡

癌性胸膜炎



悪性胸膜中皮腫



結核性胸膜炎



片側胸水の鑑別疾患の部分と一緒に学習してください。

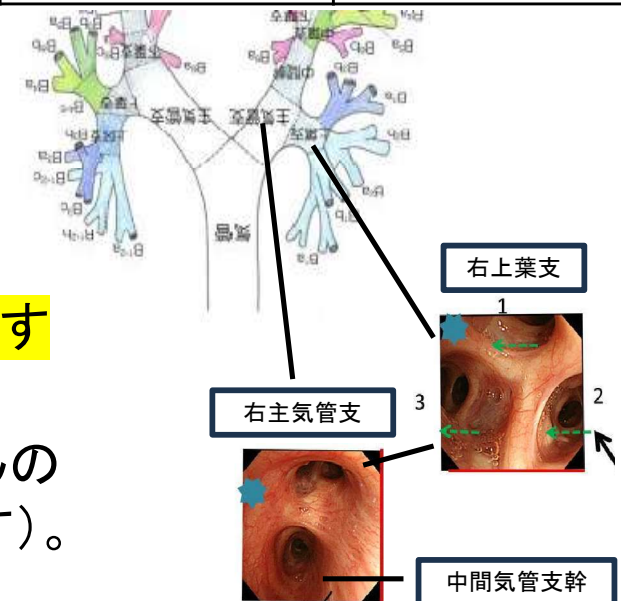
現在のM5 BSLの大まかなスケジュール

		月	火	水	木	金
1週目	午前	オリエンテーション 講義 病棟実習	病棟実習	東栄クリニック	病棟実習	気管支鏡検査
	午後	病棟実習 カンファレンス	病棟実習	講義 病棟実習	病棟実習	講義 病棟実習
2週目	午前	病棟実習	病棟実習	気管支鏡検査	病棟実習	気管支鏡検査
	午後	病棟実習 カンファレンス	病棟実習	病棟実習	病棟実習	総括

※詳細は最新のシラバスを確認してください

気管支鏡検査時は今日の講義の
該当箇所を持ってくると非常に役立ちます

M5では気管支鏡検査時に吸引、バイタルチェック、患者さんの
移送をやってもらいます(M6ではさらにできることが増えます)。



本講義で学ぶべき箇所

	喘息	COPD	気管支 拡張症	間質性 肺炎	肺癌	肺炎	慢性呼吸 器感染症	その他
症状	喘鳴 呼吸困難 咳・痰	喘鳴 呼吸困難 咳・痰	呼吸困難 咳・痰・ 血痰	呼吸困難 咳 無症状	呼吸困難 咳・痰・ 血痰 無症状	発熱 呼吸困難 咳・ 膿性痰	微熱 呼吸困難 咳・痰 血痰 無症状	
身体所見	wheezes	wheezes		撥指, fine crackles		coarse crackles		
検査	本講義での学習内容							
診断	各疾患の診断基準や診断の手引きなどを優先して学習する必要がある							
治療								
予後								
その他								

確認テスト1(セメスタ呼吸器2025年本試)

呼吸困難を主訴に来院した喫煙歴のある成人患者に呼吸生理検査を行った。
誤っているのはどれか。

- a スパイロメトリーを用いた肺活量検査により得られた肺活量と残気量から、この患者の全肺気量を計算できる。
- b この患者を慢性閉塞性肺疾患(COPD)と診断するためには、少なくとも気管支拡張薬吸入後の1秒率が70%未満であることが必須である。
- c この患者に気道可逆性試験を行い、気管支拡張薬吸入前の1秒量:1000mL、気管支拡張薬吸入後の1秒量:1250mLであった場合、「気道可逆性あり」と判断できる。
- d この患者が進行した特発性肺線維症であった場合、残気量も拡散能も低下している。
- e この患者が気管を閉塞するほどの気管腫瘍を有している場合、努力肺活量検査で得られるflow-volume curveは台形の形状を示す。

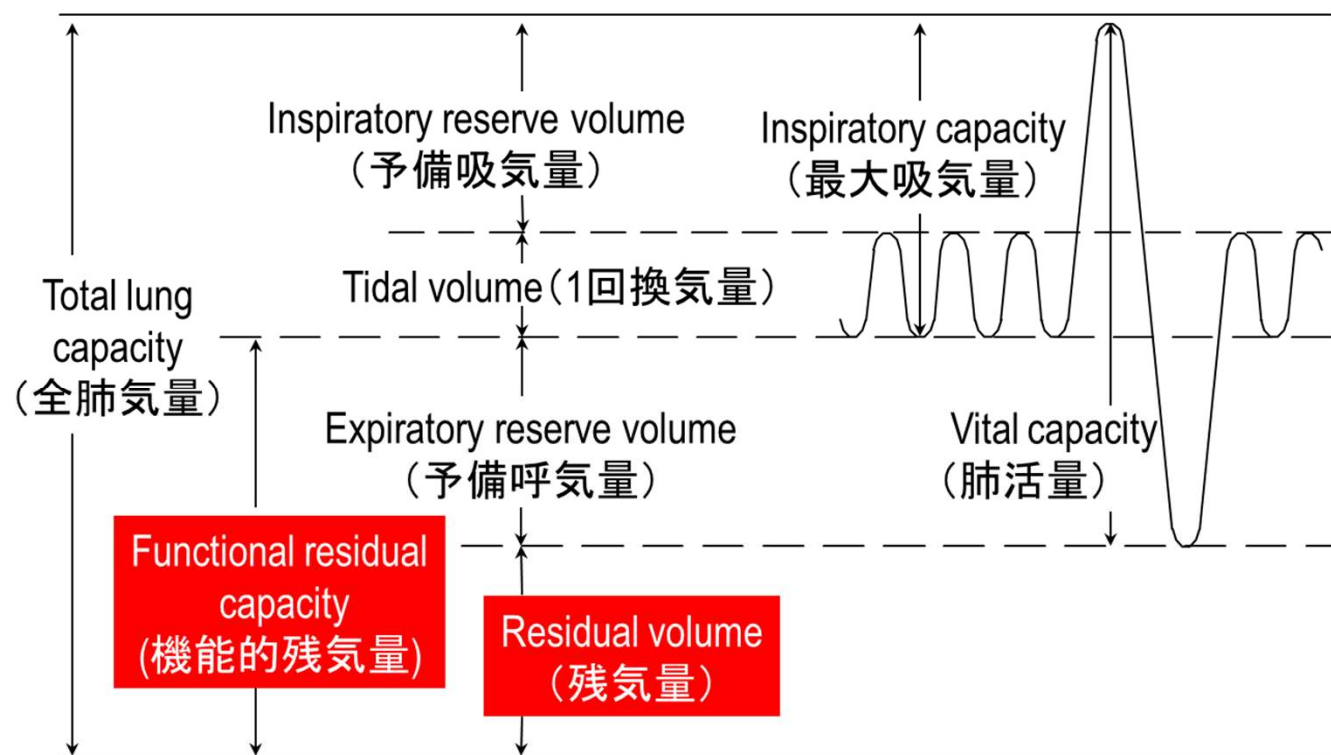
【正解】

確認テスト2(セメスタ呼吸器2025年再試)

誤っているのはどれか。

- a 全肺気量は予備吸気量と1回換気量と予備呼気量の和である。
- b 慢性閉塞性肺疾患では残気量が増加する。
- c 間質性肺炎では拡散能が低下する。
- d 呼気一酸化窒素濃度は気道粘膜組織中の好酸球数と相関する。
- e 末梢気道閉塞がある場合、フローボリューム曲線は下に凸になる。

【正解】



確認テスト3(セメスタ呼吸器2023年再試)

誤っているのはどれか。

- a 中枢側に病変のある肺癌の診断にCTガイド下生検は有用である。
- b 気道過敏性検査にはメサコリン、アセチルコリン、ヒスタミンが用いられる。
- c ラジアル型プローブを用いた超音波気管支鏡検査は肺末梢の小病変の生検に有用である。
- d コンベックス型プローブを用いた超音波気管支鏡検査は縦隔腫瘍の診断に有用である。
- e 気管支鏡検査中に気道内に出血を認めた場合、アドレナリンの気道内散布が有用である。

【正解】

今年のセメスター試験では確認テストと同様の問題が出るとは限らないので【重要】と書かれた部分を中心に学習してください。